

GOOGLE CLOUD DOCUMENTATION

Módulo 1: Introducción y Primeros Pasos en Google Cloud

Manual y Guía Completa de Referencia Extraída de la
Documentación Oficial de Google Cloud

Idioma: Español (es-419) | Formato Modular de Documentación Técnica

Índice del Módulo

1. Documentación de Google Cloud | [Google Cloud Documentation](#)
2. Descripción general de Google Cloud
3. Comienza a usar Google Cloud | [Get started](#) | [Google Cloud Documentation](#)
4. Compara los servicios de AWS y Azure con Google Cloud
5. Flujo guiado de configuración de Google Cloud
6. Autenticación para las APIs y los servicios de Google Cloud
7. Documentación de Cloud Quotas

1. Documentación de Google Cloud | Google Cloud Documentation

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs?hl=es-419>

Documentación de Google Cloud

Encuentra guías de usuario, guías de inicio rápido, instructivos, casos de uso, muestras de código y mucho más. [Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas APIs de IA, VMs, almacenes de datos, y mucho más.

Descubrimiento

Obtén información sobre Google Cloud, encuentra orientación prescriptiva y explora los recursos de migración.

[Descripción general de Google Cloud](#)

Obtén información sobre Google Cloud, incluidas las funciones populares con instructivos y documentación.

[Cloud Architecture Center](#)

Planifica y diseña tu infraestructura con la orientación sobre arquitectura y las prácticas recomendadas.

[Comenzar gratis](#)

Comienza a compilar en la consola con \$300 de créditos gratuitos para clientes nuevos. Todos los clientes pueden utilizar sin costo más de 20 productos.

[Migra a Google Cloud](#)

Planifica cómo migrar tus cargas de trabajo, datos y procesos.

[Google Cloud para clientes de AWS y Azure](#)

Compara los servicios de AWS y Azure con Google Cloud.

Comenzar

Encuentra herramientas, recursos y capacitación para comenzar a crear en Google Cloud.

[Comienza a usar Google Cloud](#)

Descubre guías de inicio rápido de los productos, instructivos y explicaciones interactivas.

[Impulsa la productividad con la IA generativa](#)

Obtén asistencia potenciada por la IA generativa con un colaborador siempre activo.

[Flujo guiado de configuración de Google Cloud](#)

Prepara tu organización para cargas de trabajo empresariales escalables y listas para la producción.

[Desarrolla tus habilidades y obtén la certificación](#)

Estudia las tecnologías emergentes de la nube y obtén la certificación de Google Cloud.

[Explorar muestras de código](#)

Revisa las muestras para demostrar el uso de los productos de Google Cloud.

[Soluciones de inicio rápido](#)

Planifica e implementa rápidamente soluciones compiladas previamente para resolver los desafíos de tu negocio.

Documentación destacada

Nueva guía

[Compila una aplicación de IA generativa en Google Cloud](#)

Aprende las etapas de la creación de una aplicación de IA generativa, elige los mejores productos y herramientas para tu caso de uso y accede a la documentación que necesitas para comenzar.

Guía popular

[Instala Google Cloud CLI](#)

Instala e inicializa Google Cloud CLI, y ejecuta los comandos principales de la CLI de gcloud.

SDK, lenguajes, frameworks y herramientas



[gcloud CLI](#)



[Python](#)

JAVA

[Java](#)



[Go](#)

JS

[JavaScript y Node.js](#)

.NET

[C# y .NET](#)

PHP

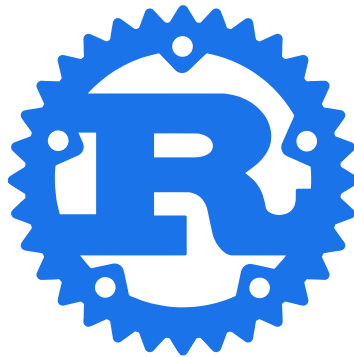
[PHP](#)

C++

[C++](#)

RUBY

[Ruby](#)



[Rust](#)



Primavera



[Terraform](#)



[Prometheus](#)

[Kubernetes](#)

Explora áreas de tecnología

[IA y AA](#)

Aprovecha el poder de las soluciones de IA y AA para transformar tu organización y resolver problemas del mundo real.

Desarrollo de aplicaciones

Crea aplicaciones con un conjunto completo de herramientas y servicios.

Hosting de aplicaciones

Ejecuta y administra aplicaciones en una plataforma segura.

Procesamiento

Ejecuta tus cargas de trabajo en máquinas virtuales con ofertas especializadas para el AA, la computación de alto rendimiento y otras cargas de trabajo según tus necesidades.

Canalizaciones y análisis de datos

Carga, transforma y analiza datos para proporcionar estadísticas de inteligencia empresarial.

Bases de datos

Migra y administra datos empresariales con seguridad, confiabilidad, alta disponibilidad y servicios de datos completamente administrados.

Nubes distribuidas, híbridas y múltiples

Extiende tu topología de Google Cloud al borde, a entornos locales y a otras plataformas en la nube.

Soluciones de la industria

Transforma tu negocio con las soluciones de Google Cloud para sectores específicos como el comercio, la atención médica y los servicios financieros.

Migración

Herramientas y servicios para ayudarte a migrar a Google Cloud.

Redes

Conecta tus redes y cargas de trabajo, balancea las cargas del tráfico y protege la red.

Observabilidad y supervisión

Documentación, guías y recursos para la observabilidad y la supervisión en todos los productos y servicios de Google Cloud.

Seguridad

Los productos de seguridad de Google Cloud ayudan a las organizaciones a proteger su entorno de nube, a proteger sus datos y a cumplir con las regulaciones del sector.

Storage

Almacenamiento de datos, copias de seguridad y recuperación ante desastres.

Explora las herramientas de productos cruzados

Administración de accesos y recursos

Organiza, analiza y administra el acceso a tus recursos y servicios de Google Cloud.

Administración de uso y costos

Administra los costos y el uso en todos los productos y servicios de Google Cloud.

SDK de Google Cloud, lenguajes, frameworks y herramientas

Usa el SDK de Google Cloud, los lenguajes, los frameworks y las herramientas de Cloud de forma eficaz en el desarrollo en la nube.

Infraestructura como código

Configura tu infraestructura con código en lugar de interfaces gráficas o secuencias de comandos de línea de comandos.

Migración

Usa la información y las herramientas que te ayudarán en tu recorrido hacia Google Cloud.

El logotipo de Rust es propiedad de Rust Foundation y se distribuye según los términos de la licencia Creative Commons Atribución (CC-BY).

2. Descripción general de Google Cloud

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/overview?hl=es-419>

El objetivo de esta descripción general es ayudarte a comprender el panorama general de Google Cloud. Aprenderás sobre la estructura de Google Cloud, cómo se proporciona su funcionalidad como servicios y las diferentes formas en que puedes interactuar con él cuando diseñas, creas y ejecutas tus aplicaciones.

A medida que explores el resto de esta sección de primeros pasos, obtendrás más información sobre las herramientas y los recursos de Google Cloud, y cómo comenzar a crear y administrar tus propias aplicaciones en Google Cloud.

Para obtener información general sobre la computación en la nube, consulta [Ventajas y desventajas de la computación en la nube](#).

Universos, regiones y zonas

Detrás de todo lo que haces con la tecnología de Google Cloud, se encuentran las máquinas físicas que ejecutan tus cargas de trabajo y los servicios de Google Cloud. Estas máquinas se encuentran en centros de datos y están estructuradas lógicamente en universos, regiones y zonas.

En la parte superior de esta jerarquía, se encuentra el *universo*. Un universo es una nube completamente autónoma, con su propia red separada de Internet pública y otros universos. Google Cloud es el universo original, con recursos en centros de datos de todo el mundo. También existen otros universos, basados en la misma tecnología que Google Cloud, pero con todos sus recursos en una sola jurisdicción y ejecutándose en centros de datos operados por socios.

Estas nubes más pequeñas y autónomas se crean como parte de un programa llamado Google Cloud Dedicated y proporcionan sólidas garantías de soberanía operativa y de datos para los usuarios cuyas cargas de trabajo las requieren.

Dentro de cada universo, hay *regiones* geográficas. Google Cloud tiene regiones en Asia, Australia, Europa, África, Oriente Medio, América del Norte y América del Sur.

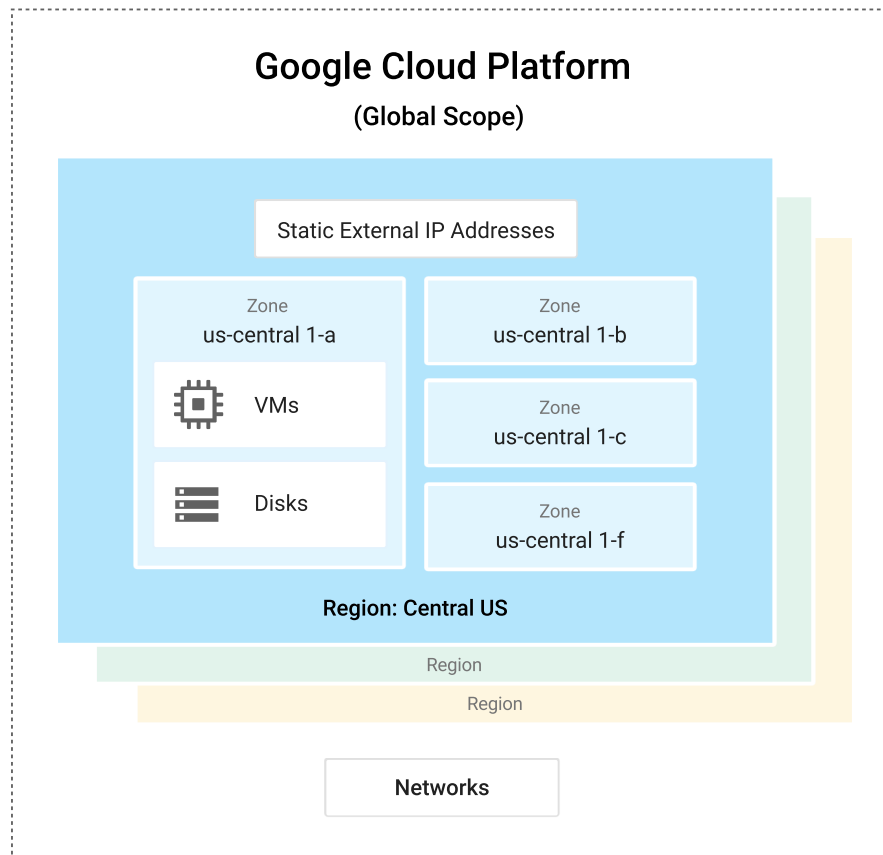
Por último, las regiones se dividen en *zonas*. Estas zonas se identifican mediante nombres que combinan una letra identificadora con el nombre de la región. Por ejemplo, la zona **a** en la región de Asia Oriental se llama **asia-east1-a**. Las zonas se comunican con otras zonas de una misma región mediante conexiones de red con un amplio ancho de banda y latencia baja.

Esta distribución de los recursos en un universo en regiones y zonas brinda varios beneficios, que incluyen redundancia en caso de fallas y menor latencia, ya que los recursos se encuentran más cerca de los clientes. La distribución también presenta algunas reglas sobre cómo se pueden usar los recursos en conjunto.

Recursos globales, regionales y zonales

Algunos recursos pueden acceder a cualquier otro recurso de su universo, en todas las regiones y zonas. Estos *recursos globales* incluyen imágenes de discos preconfiguradas, instantáneas de discos y redes. Algunos recursos pueden acceder a otros solo si están en la misma región. Estos *recursos regionales* incluyen las direcciones IP estáticas externas. Y, por último, hay recursos que pueden acceder solo a recursos que se encuentren dentro de la misma zona. Estos *recursos zonales* incluyen las instancias de VM, los tipos de VM y sus discos.

En el siguiente diagrama, se presenta la relación entre el alcance global, las regiones, las zonas y algunos de sus recursos:



El alcance de una operación varía según el tipo de recurso que se use. Por ejemplo, la creación de una red es una operación global, porque las redes son recursos globales, pero reservar una dirección IP es una operación regional, porque las direcciones son recursos regionales.

A medida que comienzas a diseñar y optimizar tus aplicaciones de Google Cloud, es importante comprender cómo interactúan estas regiones y zonas. Por ejemplo, incluso si pudieras, no querrías conectar un disco en una región a una computadora en otra región porque la latencia que introducirías generaría un rendimiento bajo. Por suerte, Google Cloud no te permitirá hacer eso. Los discos solo se pueden conectar a computadoras en la misma zona.

La necesidad de contemplar cómo se asignarán los recursos depende del nivel de autoadministración que se necesite para el [servicio de hosting y procesamiento](#) que elijas.

Consulta [Geografía y regiones](#) para obtener más información sobre la distribución geográfica de Google Cloud.

Accede a los recursos a través de los servicios

En la computación en la nube, lo que conocías como productos de software y hardware pasan a ser *servicios*. Estos servicios proporcionan acceso a los recursos subyacentes, lo que te permite agregar una amplia variedad de funciones (desde Kubernetes administrado hasta almacenamiento de datos) a tus aplicaciones. Puedes ver la lista de servicios de Google Cloud disponibles en nuestra [lista de productos](#).

Cuando desarrollas tu sitio web o aplicación en Google Cloud, combinas y mezclas estos servicios para proporcionar la infraestructura que necesitas y, luego, agregas tu código para crear lo que deseas.

Proyectos

Todos los recursos Google Cloud que asignes y uses deben pertenecer a un proyecto. El proyecto puede considerarse la entidad organizadora de lo que se está compilando. Los proyectos están compuestos por la configuración, los permisos y otros metadatos para describir tus aplicaciones. Los recursos de un mismo proyecto pueden trabajar en conjunto con facilidad. Por ejemplo, pueden comunicarse mediante una red interna, sujetos a las reglas de las regiones y las zonas. Un proyecto no puede acceder a los recursos de otro proyecto, a menos que uses una [VPC compartida](#) o el [intercambio de tráfico entre redes de VPC](#).

Cada proyecto Google Cloud tiene lo siguiente:

- Un nombre de proyecto, que determina el administrador
- Un ID del proyecto, que puedes proporcionar tú o Google Cloud
- Un número de proyecto, que Google Cloud proporciona.

Por ejemplo, el mismo proyecto podría tener lo siguiente:

- El nombre del proyecto **Example Project**
- El ID del proyecto **example-id**
- El número del proyecto **123456789012**

Cuando trabajas con Google Cloud, usas estos identificadores en comandos y llamadas a la API. Por ejemplo, puedes especificar que deseas usar el proyecto como predeterminado para Google Cloud CLI con el siguiente comando:

```
gcloud config set project example-id
```

Puedes crear varios proyectos y usarlos para separar tu trabajo de la manera que te resulte más conveniente a ti y a tu organización. Por ejemplo, puedes tener un proyecto al que puedan acceder todos los miembros del equipo y un proyecto separado al que solo puedan acceder algunos miembros del equipo.

Cada proyecto actúa como un espacio de nombres. Esto significa que todos los recursos dentro de un proyecto deben tener un nombre único, pero, por lo general, puedes repetir los nombres si se trata de recursos en proyectos distintos. Algunos nombres de recursos deben ser únicos dentro de Google Cloud. Consulta la documentación para conocer los detalles sobre los recursos.

Cada proyecto se asocia con una cuenta de facturación. Una sola cuenta puede facturar el uso de recursos de varios proyectos.

Para obtener más información, consulta [Cómo crear y administrar proyectos](#).

Cómo interactuar con Google Cloud

Existen varias formas de interactuar con los recursos y servicios en Google Cloud, incluidas las siguientes:

- La [consola de Google Cloud](#) proporciona una interfaz gráfica de usuario basada en la Web que puedes usar para administrar tus proyectos y recursos de Google Cloud.
- La [CLI de Google Cloud](#) te permite administrar el flujo de trabajo de desarrollo y los recursos de Google Cloud directamente desde la línea de comandos. Por ejemplo, puedes crear una instancia de máquina virtual (VM) de Compute Engine si ejecutas el comando `gcloud compute instances create` en tu entorno de shell. Puedes

elegir entre instalar Google Cloud CLI en tu máquina local o usarla en [Cloud Shell](#), una shell conveniente basada en el navegador a la que puedes acceder desde la consola de Google Cloud y que tiene muchas herramientas preinstaladas.

- Nuestras [bibliotecas cliente](#) proporcionadas te ayudan a interactuar con los servicios de forma programática en una variedad de lenguajes populares. Las bibliotecas cliente de Cloud proporcionan una experiencia optimizada para los desarrolladores a través del uso de las convenciones y estilos naturales de cada lenguaje compatible. También reducen el código estándar que tienes que escribir, dado que están diseñadas para permitirte trabajar teniendo en cuenta las metáforas del servicio, en lugar de los detalles de la implementación o los conceptos de la API de servicio.
- Puedes usar un enfoque de "infraestructura como código" (IaC) con [Terraform](#) y el Google Cloud proveedor de Terraform.

Puedes obtener más información en [Cómo interactuar con Google Cloud](#).

Precios

Para obtener información sobre cómo explorar y evaluar Google Cloud sin costo, consulta [Oferta de prueba y funciones Google Cloud gratuitas](#).

Para consultar los detalles de precios de los servicios individuales, consulta la [lista de precios](#).

Para estimar los costos totales de ejecutar una carga de trabajo específica en Google Cloud, consulta la [calculadora de precios](#).

¿Qué sigue?

- Visita [Comienza a usar Google Cloud](#) para explorar las rutas de configuración y los recursos para administradores de TI, ingenieros de seguridad, desarrolladores de aplicaciones y mucho más.
- Obtén más información sobre [cómo interactuar con Google Cloud](#).
- Para los administradores de organizaciones nuevas en Google Cloud, nuestro flujo guiado de [Google Cloud Configuración](#) te ayuda a crear una base sólida para las cargas de trabajo de tu organización que incorpora las prácticas recomendadas para la infraestructura empresarial.

Probar Google Cloud

Si eres nuevo en Google Cloud, crea una cuenta para evaluar el rendimiento de nuestros productos en situaciones reales. Los clientes nuevos también obtienen \$300 en créditos gratuitos para ejecutar, probar y, además, implementar cargas de trabajo.

[Comenzar gratis](#)

3. Comienza a usar Google Cloud | Get started | Google Cloud Documentation

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/get-started?hl=es-419>

Comienza a usar Google Cloud

Para comenzar, crea una cuenta de Google Cloud. Además, obtienes \$300 en créditos gratuitos y el uso sin costo de más de 20 productos cuando te registras para ejecutar, probar e implementar cargas de trabajo.

[Crea una cuenta](#) [Descripción general de Google Cloud](#)

Comienza a usar Google Cloud

Obtén experiencia práctica con el [uso gratuito de más de 20 productos](#), incluidos productos populares como las APIs de IA, Compute Engine, BigQuery y muchos más.

[Ir a la consola](#) [Descripción general de Google Cloud](#)

Comienza la configuración de tu plataforma

Haz clic para mostrar o ocultar los pasos de configuración por función laboral:

- ☒ Administración de TI
- ☒ Administración de FinOps
- ☒ Ingeniería de seguridad
- ☒ Ingeniería de DevOps
- ☒ Desarrollo de aplicaciones
- ☒ Análisis de datos

Administración de TI

Establece administradores, cuentas de facturación y otras opciones de configuración en tu entorno de Google Cloud.

1
[Establece tu organización, tus administradores y tu facturación](#)

2
[Crea una arquitectura inicial](#)

3
[Implementa o descarga la configuración](#)

Recursos para más adelante:

- [Descripción general de Cloud Quotas](#)
- [Arquetipos de implementación de Google Cloud \(Architecture Center\)](#)

Administración de FinOps

Configura la facturación, las notificaciones de gastos y la estructura de recursos para facilitar la supervisión y optimización de costos.

1
[Documentación de Facturación de Cloud](#)

2
[Crea una cuenta de facturación](#)

3
[Configura las notificaciones de gastos](#)

4

[Habilita la exportación de datos de facturación para informes personalizados](#)

Recursos para más adelante:

- [Supervisa los costos con los informes de facturación](#)
- [Optimiza los costos con FinOps Hub](#)
- [Opciones de jerarquía de recursos para el seguimiento de costos](#)
- [Implementa estrategias de optimización de costos \(Architecture Center\)](#)

Ingeniería de seguridad

Familiarízate con los conceptos y las herramientas de seguridad principales que afectan tus controles de seguridad, privacidad y cumplimiento.

1

[Configura el acceso a la API](#)

2

[Instala gcloud CLI](#)

3

[Obtén información sobre IAM en Google Cloud](#)

4

[Comprende la administración de identidades](#)

5

[Más información sobre las políticas de la organización](#)

Recursos para más adelante:

- [Seguridad de la cadena de suministro del software](#)
- [Descripción general de Security Command Center](#)
- [Well-Architected Framework: Seguridad, privacidad y cumplimiento \(Architecture Center\)](#)

Ingeniería de DevOps

Comienza a automatizar la infraestructura y a colaborar de forma segura con los compañeros de equipo mediante las herramientas y las prácticas recomendadas de Google Cloud.

1

[Configura el acceso a la API](#)

2

[Instala gcloud CLI](#)

3

[Habilita los compañeros de equipo con la IAM](#)

4

[Elige e instala una biblioteca cliente de Cloud](#)

5

[Más información sobre la autenticación](#)

6

[Más información sobre la autorización y el control de acceso](#)

Recursos para más adelante:

- [Observabilidad en Google Cloud](#)
- [Terraform and Infrastructure Manager](#)
- [Canalización de CI/CD para aplicaciones alojadas en contenedores \(Architecture Center\)](#)

Desarrollo de aplicaciones

Obtén acceso básico a la API y configura un entorno de desarrollo que pueda interactuar con los servicios de Google Cloud.

[1](#)

[Configura el acceso a la API](#)

[2](#)

[Instala gcloud CLI](#)

[3](#)

[Elige e instala una biblioteca cliente de Cloud](#)

[4](#)

[Configura extensiones de IDE](#)

[5](#)

[Más información sobre la autenticación](#)

[6](#)

[Más información sobre la autorización y el control de acceso](#)

Recursos para más adelante:

- [Elige modelos y la infraestructura para una aplicación de IA generativa](#)

Análisis de datos

Analiza datos de muestra con productos de Google Cloud con una configuración mínima.

[1](#)

[Carga y consulta datos de muestra](#)

[2](#)

[Explora, analiza y comparte datos](#)

[3](#)

[Más información sobre las herramientas de análisis programático](#)

[4](#)

[Introducción a la IA y el AA en BigQuery](#)

Recursos para más adelante:

- [Configura la herramienta de línea de comandos de bq](#)
- [Descripción general de Gemini en BigQuery](#)
- [Patrones de diseño de estadísticas de datos \(Architecture Center\)](#)

Comienza a realizar compilaciones

[wb_iridescent](#)

[Soluciones de inicio rápido](#)

Aprende y experimenta con plantillas de soluciones precompiladas

[home_repair_service](#)

[SDK de Cloud, lenguajes, frameworks y herramientas](#)

Descubre herramientas, recursos y productos que permiten la interacción con Google Cloud a través de código

[hub](#)

[Framework de Google Cloud Well-Architected](#)

Sigue las recomendaciones y las prácticas recomendadas para diseñar y operar una topología de nube bien diseñada.

Explora los productos

[dashboards](#)

[Descripción general de los productos de Google Cloud](#)

Una referencia rápida para los productos de Google Cloud.

[cloud](#)

[Google Cloud para usuarios de AWS y Azure](#)

Compara los servicios de AWS y Azure con Google Cloud.

Desarrolla habilidades

[school](#)

[Capacitación y certificación](#)

Explora nuestro plan de estudios y desarrolla tus habilidades con la capacitación de Google Cloud.

4. Compara los servicios de AWS y Azure con Google Cloud

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/get-started/aws-azure-gcp-service-comparison?hl=es-419>

Última actualización: 3 de diciembre de 2024

En esta tabla, se enumeran los [servicios con disponibilidad general](#) de Google Cloud y se los asigna a ofertas similares o comparables en Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure. Puedes filtrar la tabla con palabras clave, como el tipo de servicio, la capacidad o el nombre del producto. Agradecemos tus [comentarios](#), ya que nos ayudan a mantener esta información actualizada.

Accede a tu cuenta de Google Cloud . Si eres nuevo en Google Cloud, [crea una cuenta](#) para evaluar el rendimiento de nuestros productos en situaciones reales. Los clientes nuevos también obtienen \$300 en créditos gratuitos para ejecutar, probar y, además, implementar cargas de trabajo.

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Administración de API	Tienen una plataforma de administración de APIs.	Apigee	Diseña, asegura, analiza y escala API desde cualquier lugar con visibilidad y control.	API Gateway de Amazon	Administración de la API de Azure
Administración de API	Monetización	Monetización de API de Apigee	Crea nuevos flujos de ingresos con formas flexibles de monetizar tus APIs.		Administración de la API de Azure
Administración de API	Portales	Portales integrados de Apigee	Compatibilidad con varias soluciones de portal para desarrolladores, desde soluciones inmediatas hasta soluciones completamente personalizables y extensibles	API Gateway de Amazon	Administración de la API de Azure
Administración de API	Seguridad de APIs	Advanced API Security	Ayuda a proteger tus APIs de amenazas de seguridad, incluidos los ataques de clientes maliciosos y el abuso.		Azure Defender
Administración de API	Administración de la cartera de APIs	Centro de APIs de Apigee	Administra, controla y supervisa todas tus APIs en un solo lugar.		Centro de API
Administración de API	Administración de API ligera autoalojada	Cloud Endpoints	Es un sistema de administración de APIs que te ayuda a proteger, supervisar, analizar y establecer cuotas en tus APIs con la misma infraestructura que Google usa para sus propias APIs.	API Gateway de Amazon	Puerta de enlace autohospedada en Azure API Gateway

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Administración de artefactos	Container Registry	Artifact Registry	Almacena, administra y protege tus imágenes de contenedor.	Amazon Elastic Container Registry (ECR), AWS CodeArtifact	Azure Container Registry, Azure Artifacts
Almacenamiento	Almacenamiento en bloque	Google Cloud Hyperdisk	Almacena datos de instancias de VM que se ejecutan en Compute Engine o GKE con la oferta de almacenamiento en bloque de estado del arte de Google Cloud.	Amazon Elastic Block Store (EBS)	Azure Disk Storage
Almacenamiento	Almacenamiento de archivos	Filestore	Proporciona servidores de archivos NFS completamente administrados en Google Cloud para aplicaciones que se ejecutan en instancias de VMs de Compute Engine o clústeres de GKE.	Amazon Elastic File System (EFS)	Archivos de Azure
Almacenamiento	Almacenamiento de objetos	Cloud Storage	Almacena cualquier cantidad de datos y úsalos con la frecuencia que desees con la oferta de almacenamiento de objetos de Google Cloud.	AWS Simple Storage Service (S3)	Azure Blob Storage
Almacenamiento	Almacenamiento de archivos	Parallelstore	Es un sistema de archivos distribuido completamente administrado y de baja latencia diseñado para satisfacer las demandas del entrenamiento de IA y AA, la computación de alto rendimiento (HPC) y	Amazon FSx for Lustre	Azure Managed Lustre

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			otras aplicaciones que consumen muchos datos.		
Almacenamiento	Almacenamiento de archivos	Google Cloud NetApp Volumes	Es un servicio de almacenamiento de datos completamente administrado y basado en la nube que proporciona capacidades avanzadas de administración de datos y un rendimiento altamente escalable para admitir aplicaciones basadas en SAP, SMB y Linux.	Amazon FSx for NetApp ONTAP	Azure NetApp Files
Análisis de datos	Inteligencia empresarial	Looker	Explora, comparte y visualiza los datos de tu empresa a fin de tomar mejores decisiones comerciales.	Amazon QuickSight	Microsoft Power BI
Análisis de datos	Descubrimiento de datos y administración de metadatos	Knowledge Catalog	Descubre, selecciona, administra y confía en los datos distribuidos a gran escala con una búsqueda potente y la integración en BigQuery, Vertex AI, Cloud Storage y bases de datos operativas. Knowledge Catalog permite el descubrimiento integral de datos, el seguimiento del linaje de extremo a extremo, la mejora de la calidad de los	Amazon DataZone	Azure Purview

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			datos y una administración sólida.		
Análisis de datos	Integración de datos / ETL	Cloud Data Fusion	Implementa la integración de datos completamente administrada y centrada en la nube a gran escala.	AWS Glue	Azure Data Factory
Análisis de datos	Procesamiento de datos	Managed Service para Apache Spark	Servicios administrados de Hadoop y Spark para ingeniería de datos, ciencia de datos y aprendizaje automático	Amazon Elastic MapReduce (EMR), AWS Batch, AWS Glue	Azure Data Lake Analytics, HDInsight, Azure Databricks
Análisis de datos	Almacén de datos	BigQuery	Un almacén de datos en múltiples nubes sin servidores, rentable y altamente escalable diseñado para ganar agilidad empresarial.	Amazon Redshift	Azure Synapse Analytics
Análisis de datos	Mensajería	Pub/Sub	Un servicio de mensajería altamente escalable para publicar y suscribirse.	Amazon Kinesis Data Streams, Amazon MQ	Mensajería del Bus de servicio de Azure
Análisis de datos	Servicio de consultas	BigQuery	Analiza petabytes de datos a gran escala con ANSI SQL y obtén un costo total de propiedad (TCO) significativamente más bajo en tres años que el de los almacenes de datos en la nube de la competencia.	Amazon Athena	Microsoft Fabric
Análisis de datos	Transferencia de datos de	Pub/Sub	Un servicio de transferencia de	Flujos de datos de Amazon	Azure Event Hubs

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
	transmisión		eventos de transmisión que se integra con Google Cloud las estadísticas de datos y otros frameworks de software de código abierto, como Apache Kafka y Apache Flink.	Kinesis	
Análisis de datos	Procesamiento de datos de transmisión	Dataflow	Unifica el procesamiento unificado de datos por lotes y de transmisión rápido, sin servidores y rentable.	AWS Kinesis Data Streams con el servicio administrado de Amazon para Apache Flink	Azure Stream Analytics
Análisis de datos	Organización de flujos de trabajo	Managed Service para Apache Airflow	Crea, programa y supervisa canalizaciones que abarcan entornos de nubes híbridas y múltiples mediante este servicio de organización de flujos de trabajo completamente administrado y compilado en Apache Airflow.	Managed Workflows for Apache Airflow	Administrador de organización de flujos de trabajo para Azure Data Factory
Análisis de datos	Procesamiento de datos de transmisión	Datastream	Sincroniza datos de manera confiable y con una latencia mínima mediante un servicio de replicación y captura de datos modificados (CDC) sin servidores.	AWS Database Migration Service, Integración sin ETL de Amazon Aurora con Amazon Redshift, AWS Glue	Azure Data Factory
Análisis de datos	Procesamiento de datos	Dataform	Desarrolla y pon en funcionamiento canalizaciones de transformaciones de		

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			datos escalables en BigQuery con SQL.		
Análisis de datos	Procesamiento de metadatos	Dataproc Metastore	Un almacén de metadatos de Apache Hive (HMS) completamente administrado que se ejecuta en Google Cloud.	Catálogo de AWS Glue	
Apps sin servidores	Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Firebase AI Logic	Compila funciones potenciadas por IA generativa de forma segura y directamente en tus apps web y para dispositivos móviles llamando a la API de Gemini desde el cliente de tus apps para iOS, Android, la Web, Flutter y Unity.		Azure AI Studio
Apps sin servidores	Hosting	Firebase App Hosting	Optimiza el desarrollo y la implementación de aplicaciones dinámicas de Next.js y Angular, ya que ofrece compatibilidad con frameworks integrados, integración en GitHub y con otros productos de Firebase, como Firebase Authentication, Firestore y Firebase AI Logic.	AWS Amplify Hosting	Páginas de GitHub, aplicaciones web estáticas
Apps sin servidores	Base de datos	Firebase Data Connect	Almacena y consulta datos con APIs de GraphQL sin servidores y seguras para	AWS AppSync	

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			compilar y escalar tu app con una base de datos de PostgreSQL completamente administrada y potenciada por Cloud SQL.		
Base de datos	Almacenamiento de datos de documentos	Firestore	Desarrolla aplicaciones sofisticadas de forma sencilla mediante una base de datos de documentos completamente administrada, escalable y sin servidores.	Amazon DocumentDB, Amazon DynamoDB	Azure Cosmos DB
Base de datos	Almacén de datos en memoria	Memorystore	Reduce la latencia con un servicio en memoria escalable, seguro y con alta disponibilidad para Valkey y Redis.	Amazon ElastiCache	Azure Cache
Base de datos	NoSQL: Indexado	Datastore	Una base de datos NoSQL altamente escalable para tus aplicaciones web y para dispositivos móviles.	Amazon DocumentDB, Amazon DynamoDB	Azure Cosmos DB
Base de datos	NoSQL: Clave-valor	Bigtable	Ejecuta grandes cargas de trabajo estadísticas y operativas con este servicio de base de datos NoSQL escalable y completamente administrado.	Amazon DynamoDB	Azure Cosmos DB
Base de datos	RDBMS	AlloyDB para PostgreSQL	Ejecuta cargas de trabajo transaccionales 4 veces más rápido	Amazon Aurora	Azure Cosmos DB para PostgreSQL,

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			que con PostgreSQL estándar y 2 veces más rápido que el servicio comparable de PostgreSQL de Amazon, y ejecuta consultas analíticas hasta 100 veces más rápido.		Azure SQL Database
Base de datos	RDBMS, multimodelo	Spanner	Crea apps inteligentes con una base de datos relacional y operativa que combina capacidades como gráficos, pares clave-valor y búsqueda con escalabilidad horizontal, alta disponibilidad global y sin períodos de mantenimiento.	Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, Amazon Keyspaces, Amazon Neptune	Azure SQL Database, Azure Cosmos DB
Base de datos	RDBMS	Cloud SQL	Administra datos relacionales de MySQL, PostgreSQL y SQL Server en cargas de trabajo de menos de 64 TB.	Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Aurora	Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL y Azure SQL Database
Base de datos	Relacional	Solución Bare Metal	Migra cargas de trabajo de Oracle a Google Cloud con la modalidad lift-and-shift.	Amazon RDS for Oracle	Azure Oracle Database Enterprise Edition
Contenido multimedia	Codificación y transmisión	API de Live Stream	Codifica y transforma el contenido de los videos en vivo para usarlo en diversos dispositivos de usuarios.	AWS MediaLive	Azure Media Services

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Contenido multimedia	Codificación y transmisión	API de Transcoder	Convierte archivos de video y los empaqueta para una entrega optimizada en la Web, los dispositivos móviles y las TVs conectadas.	AWS MediaConvert	Azure Media Services
Contenido multimedia	Monetización	API de Video Stitcher	Inserta contenido y anuncios de forma dinámica para la personalización orientada del video on demand (VOD) y del contenido en vivo.	AWS MediaTailor	Azure Media Services, Azure Video Indexer
Copias de seguridad y recuperación ante desastres	Protección de datos	servicio Backup and DR	Servicio de copia de seguridad y recuperación administrado de forma centralizada para cargas de trabajo de Google Cloud que ayuda a proteger los datos de copia de seguridad del ransomware y la eliminación accidental o maliciosa. Crea copias de seguridad de las VMs de Compute Engine, las VMs de VMware, las bases de datos y los sistemas de archivos en un solo lugar.	AWS Backup	Azure Backup
Copias de seguridad y recuperación ante desastres	Protección de datos	Copia de seguridad para GKE	Un servicio para crear copias de seguridad y restablecer cargas		Copia de seguridad de AKS

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			de trabajo en clústeres de GKE.		
Distributed Cloud	Híbrido o conectado	Google Distributed Cloud	Extiende la Google Cloud infraestructura y los servicios hasta el perímetro y tus centros de datos, con una conexión a Google Cloud.	AWS Outposts	Pila de Azure
Distributed Cloud	Aislado	Google Distributed Cloud	Extiende la Google Cloud infraestructura y los servicios hasta el perímetro y tus centros de datos, sin necesidad de conexión a Internet.		Pila de Azure
Empresa	Marketplace	Google Cloud Marketplace	Escala la adquisición para tu empresa con el descubrimiento en línea. Compra soluciones en la nube de nivel empresarial directamente o a través de socios.	AWS Marketplace	Azure Marketplace
Enterprise	Catálogo de soluciones	Catálogo de servicios	Controla las soluciones empresariales internas y haz que se puedan descubrir fácilmente.	Catálogo de servicios de AWS	Azure Marketplace, Azure Managed Applications, galería privada de plantillas de ARM
Herramientas de administración	Administración de API	API Gateway	Desarrolla, implementa, protege y gestiona APIs con una puerta de enlace completamente administrada.	API Gateway de Amazon	Administración de la API de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Herramientas de administración	Herramientas de publicidad para móviles	App de Google Cloud	Supervisa y administra tus recursos en la nube, y soluciona problemas relacionados con ellos desde tus dispositivos iOS o Android. Recibe alertas y responde a problemas de producción desde cualquier lugar.	Aplicación para dispositivos móviles de la consola de AWS	App para dispositivos móviles de Azure
Herramientas de administración	Herramientas de administración	Config Connector (KCC)	Es un complemento de Kubernetes de código abierto que te permite administrar recursos de Google Cloud a través de Kubernetes.	AWS Controllers for Kubernetes (ACK)	Azure Service Operator
Herramientas de administración	Desarrollo de aplicaciones	Application Design Center	Diseña y comparte arquitecturas de aplicaciones implementables.	App Studio, Application Composer	AI Prompt Flow, Bot Framework Composer, CLI para desarrolladores
Herramientas de redes	Conectividad de red	Cloud Router	Intercambia rutas de forma dinámica entre tu nube privada virtual (VPC) y las redes locales mediante el protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP).	Puerta de enlace de tránsito de AWS, AWS Direct Connect	Azure Route Server, puerta de enlace de VPN de Azure, Azure ExpressRoute
Herramientas de redes	CDN	Cloud CDN	Entrega contenido web y HTTP(S) de forma global y de manera segura con el Google Front End (GFE) global de baja latencia.	Amazon CloudFront	Azure Front Door

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Herramientas de redes	CDN	Media CDN	Brinda contenido multimedia excepcional a través de la red de caché a escala mundial de Google.	Amazon CloudFront	Azure Front Door
Herramientas de redes	Dominios y DNS	Cloud DNS	Publica tus zonas y registros en DNS sin la carga de administrar tus propios servidores y software DNS.	Amazon Route 53	Azure DNS
Herramientas de redes	WAF y DSD	Google Cloud Armor	Protege tus aplicaciones y sitios web contra los ataques web y de denegación del servicio.	AWS WAF, AWS Shield	Azure Web Application Firewall (WAF)
Herramientas de redes	WAF y DSD	Google Cloud Armor Enterprise	Protege tus aplicaciones y sitios web contra los ataques web y de denegación del servicio avanzados.	AWS Shield Advanced	Protección contra DSD de Azure
Herramientas de redes	Firewall	Cloud Next Generation Firewall Enterprise (NGWF)	Protege tus cargas de trabajo de amenazas y ataques maliciosos, incluido el servicio de prevención de intrusiones con descryptación de TLS, que protege tu red de software malicioso, software espía y ataques de comando y control.	AWS Network Firewall with Suricata	Azure Firewall premium
Herramientas de redes	Firewall	Cloud Next Generation Firewall Standard	Usa reglas de firewall avanzadas que simplifiquen la configuración de políticas y la microsegmentación para proteger tu	AWS Network Firewall	Firewall de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			infraestructura de nube y cargas de trabajo.		
Herramientas de redes	Firewall	Cloud Next Generation Firewall Essentials	Usa políticas de firewall de red globales y regionales para lograr una postura de red de confianza cero con un servicio de firewall completamente distribuido y centrado en la nube.	AWS Network Firewall	Firewall de Azure
Herramientas de redes	Firewall	Sistema de detección de intrusiones de Cloud (IDS de Cloud)	Detecta amenazas basadas en la red, como software malicioso, software espía y ataques de comando y control.	Duplicación de paquetes con un tercero	Duplicación de paquetes con un tercero
Herramientas de redes	Balanceo de cargas	Cloud Load Balancing	Distribuye el tráfico de red de manera eficiente en Compute Engine, Google Kubernetes Engine, aplicaciones sin servidores y servicios de múltiples nubes.	Elastic Load Balancing, balanceador de cargas de aplicaciones de AWS	Azure Load Balancer
Herramientas de redes	Conectividad de red	Cloud Interconnect	Extiende tu red local a la de Google a través de una conexión de baja latencia con alta disponibilidad. Puedes usar la interconexión dedicada para conectarte directamente a Google o usar una interconexión de socio a fin de	AWS Direct Connect	Azure ExpressRoute

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			conectarte a Google por medio de un proveedor de servicios admitido.		
Herramientas de redes	Conectividad de red	Cloud VPN	Conecta la red de intercambio de tráfico a la red de nube privada virtual (VPC) a través de una conexión de VPN IPsec.	Red privada virtual (VPN) de AWS	Red privada virtual (VPN) de Azure
Herramientas de redes	Conectividad de red	Network Connectivity Center	Reinventa el modo en que implementas, administras y escalas tus redes en Google Cloud y más allá.	Amazon Cloud WAN, AWS Transit Gateway	Azure Virtual WAN, Azure Virtual Network Manager
Herramientas de redes	Supervisión de red	Network Intelligence Center	Centraliza las funciones de supervisión de la red para verificar su configuración, optimizar su rendimiento, aumentar la seguridad y disminuir el tiempo de solución de problemas.	AWS Network Manager	Azure Network Watcher
Herramientas de redes	Herramientas de redes premium	Niveles de servicio de red, nivel Premium	Experiencia de red de alto rendimiento con la red global de Google.	AWS Global Accelerator	Salida de Internet (enrutada a través de la red global de Microsoft premium)
Herramientas de redes	Herramientas de redes premium	Niveles de servicio de red, nivel Estándar	Red rentable para las transferencias de datos con un rendimiento comparable al de Internet.	Transferencia de datos de AWS	Salida de Internet (enrutada a través de la Internet pública [red de ISP])

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Herramientas de redes	Redes virtuales	Cloud NAT	Proporciona un servicio de traducción de direcciones de red administrado para los clústeres de Google Kubernetes Engine o las VMs de Compute Engine para llegar a destinos de IP externos o internos desde Google Cloud.	Puertas de enlace NAT de AWS	Puerta de enlace NAT de Azure
Herramientas de redes	Redes virtuales	Nube privada virtual (VPC)	Proporciona funciones de redes administradas para los servicios basados en la nube que se ejecutan en instancias de VM de Compute Engine, Google Kubernetes Engine, instancias de entorno flexible de App Engine y otros Google Cloud productos compilados en VMs de Compute Engine.	Nube privada virtual (VPC) de Amazon	Azure Virtual Network (VNet)
Herramientas de redes	• Redes inalámbricas.	Spectrum Access System (SAS)	Controla el acceso al espectro de un dispositivo de servicio de radio de banda ancha para ciudadanos (CBSD).	AWS Private 5G	
Herramientas de redes	Redes inalámbricas	Automatización de redes de telecomunicaciones	Proporciona automatización de intents integrada en la nube, múltiples nubes, de varios proveedores y basada en Kubernetes de nivel	AWS Telco Network Builder	Azure for Operators

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			de operador a través de plantillas de automatización comunes.		
Herramientas para desarrolladores	Bibliotecas cliente	SDK de Google Cloud	Herramientas y bibliotecas para interactuar con los productos y servicios de Google Cloud .	SDK de AWS	SDK de Azure
Herramientas para desarrolladores	Complemento de IDE de Cloud Development	Cloud Code para IntelliJ	Escribe, depura e implementa tus aplicaciones basadas en la nube para IntelliJ.	AWS Toolkit for IntelliJ	Azure Toolkit for IntelliJ
Herramientas para desarrolladores	Complemento de IDE de Cloud Development	Cloud Code para VS Code	Escribe, depura e implementa tus aplicaciones basadas en la nube para VS Code.	AWS Toolkit for Visual Studio Code	Azure Tools for Visual Studio Code
Herramientas para desarrolladores	IDE basado en la nube	Cloud Shell	Administra tu infraestructura y desarrolla tus aplicaciones desde cualquier navegador.	AWS CloudShell	Azure Cloud Shell
Herramientas para desarrolladores	Interfaz de línea de comandos (CLI)	SDK de Google Cloud	Herramientas y bibliotecas para interactuar con los productos y servicios de Google Cloud .	CLI de AWS	CLI de Azure
Herramientas para desarrolladores	Manejo de errores	Error Reporting	Supervisión de excepciones y alertas en tiempo real para tus aplicaciones.		
Herramientas para desarrolladores	Repositorios de Git	Cloud Source Repositories	Accede a repositorios de Git privados, con todas las características,	Confirmación de código de AWS	Repositorios de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			alojados en Google Cloud.		
Herramientas para desarrolladores	Programación de trabajos	Cloud Scheduler	Servicio de trabajos cron completamente administrado.	Amazon EventBridge	Azure Logic Apps
Herramientas para desarrolladores	Control de tareas asíncronas	Cloud Tasks	Controlar y observar solicitudes de servicio asíncronas entre aplicaciones independientes mediante este servicio zonal de control de ejecución.	Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon EventBridge	Azure Service Bus, Azure Queue Storage
Herramientas para desarrolladores	Desarrollo de SAP	SDK de ABAP para Google Cloud (edición local o en cualquier nube)	Una edición local o cualquier edición en la nube del SDK de ABAP para Google Cloud que ofrece la potencia de Google Cloud a los desarrolladores de SAP en el lenguaje de programación ABAP	SDK de AWS para SAP ABAP	SDK de ABAP para Azure
Herramientas para desarrolladores	Complemento de IDE de desarrollo del cliente	Cloud Code para Cloud Shell	Escribe, depura e implementa tu aplicación basada en la nube para el editor de Cloud Shell.		
Herramientas para desarrolladores	Entorno de desarrollo	Cloud Workstations	Un entorno de desarrollo administrado y completamente personalizable con seguridad integrada que se aprovisiona en tu red de VPC en Google Cloud.	AWS Cloud9	GitHub Codespaces
Herramientas para desarrolladores	Sin código o con poco código	AppSheet	Permite que cualquier persona compile		Microsoft Power Platform

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			aplicaciones empresariales y flujos de trabajo automatizados, sin programación.		
Herramientas para desarrolladores	Desarrollo de SAP	SDK de ABAP para Google Cloud (edición SAP BTP)	La edición SAP BTP del SDK de ABAP para Google Cloud que ofrece la potencia de Google Cloud a los desarrolladores de SAP en el lenguaje de programación ABAP.	SDK de AWS para SAP ABAP (edición BTP)	
Herramientas para desarrolladores	Desarrollo de SAP	SDK de Vertex AI para ABAP	Permite que los desarrolladores de SAP interactúen sin problemas con la plataforma de Vertex AI de Google de forma programática con ABAP.		SDK de IA para SAP ABAP
Herramientas para desarrolladores	Repositorio	Secure Source Manager	Repositorio de código fuente administrado de un solo usuario y con implementación regional alojado en Google Cloud que está diseñado para ser altamente seguro.	Confirmación de código de AWS	Repositorios de Azure
Identidad	IAM	Access Context Manager	Configurar niveles de acceso que se asignen a una política definida en los atributos de la solicitud. Puedes usar estos niveles de acceso con Identity-Aware Proxy, Identity-Aware Proxy para		Acceso condicional

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			TCP, Controles del servicio de VPC y mucho más.		
Identidad y seguridad	Administración de certificados	Certificate Authority Service	Simplifica la implementación y administración de autoridades certificadoras privadas sin administrar la infraestructura.	Autoridad certificadora privada de AWS (AWS Private CA)	
Identidad y seguridad	CIAM	Identity Platform	Agrega a tus apps la administración de identidades y accesos con la calidad de Google.	Amazon Cognito	Azure Active Directory B2C
Identidad y seguridad	Administración del acceso al proveedor de servicios en la nube	Transparencia de acceso and Access Approval	Expande tu visibilidad y control sobre tu proveedor de servicios en la nube con registros de acceso de administrador y controles de aprobación.	Afirma que no tiene acceso a los datos de los clientes, incluso si se lo solicita. El acceso a los metadatos se registra con un rol de asistencia en CloudTrail.	Bloqueo de cliente para Microsoft Azure
Identidad y seguridad	Seguridad de contenedores	Artifact Analysis	Realiza análisis de vulnerabilidades en imágenes de contenedores de Artifact Registry y Container Registry, y supervisa la información sobre las vulnerabilidades para mantenerla actualizada.	Análisis de imágenes de Amazon ECR	Azure Defender para registros de contenedores
Identidad y seguridad	Prevención de pérdida de datos (DLP)	Sensitive Data Protection (incluida la API de DLP)	Descubre, clasifica y ayuda a proteger los datos de nube más sensibles.	Amazon Macie, Amazon Bedrock Guardrails	Microsoft Purview

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Identidad y seguridad	Encriptación	Confidential Computing	Encripta los datos en uso con Confidential VMs y Confidential Google Kubernetes Engine Nodes.	Enclaves de AWS Nitro	Azure Confidential Computing
Identidad y seguridad	Prevención del robo de datos	Controles del servicio de VPC	Aísla recursos de los servicios de Google Cloud de múltiples usuarios para mitigar los riesgos de robo de datos.		
Identidad y seguridad	Administración de claves	Cloud KMS y Cloud HSM	Aloja claves de encriptación y realiza operaciones criptográficas en un clúster de módulos de seguridad de hardware (HSM) certificados con el nivel 3 del estándar FIPS 140-2.	AWS KMS	Azure Key Vault
Identidad y seguridad	Administración de claves	Cloud KMS y Cloud External Key Manager (Cloud EKM)	Usa las claves que administras dentro de un socio de administración de claves externo compatible para proteger los datos en Google Cloud.	AWS KMS con AWS External Key Store (XKS), AWS CloudHSM con almacén de claves personalizado	Azure Managed HSM
Identidad y seguridad	IAM	Cloud Identity	Una plataforma unificada de administración de identidades, accesos, apps y extremos (IAM/EMM).	AWS IAM Identity Center	Microsoft Entra ID (Azure AD)
Identidad y seguridad	IAM	Identity and Access Management (IAM)	Proporcionan visibilidad y control de acceso detallados para administrar los	Amazon Identity and Access Management	Administración de identidades de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			recursos de forma centralizada.		
Identidad y seguridad	IAM	Identity-Aware Proxy (IAP)	Usa la identidad y el contexto para habilitar el acceso seguro a las aplicaciones y los servicios web.	Balanceador de cargas de aplicaciones de AWS con Cognito y Acceso verificado	Puerta de enlace de aplicación de Azure con ID de Entra y proxy de aplicación
Identidad y seguridad	IAM	Reenvío del TCP de Identity-Aware Proxy (IAP)	Usa la identidad y el contexto para habilitar el acceso seguro a SSH y RDP a las VMs en Google Cloud y otras nubes.	AWS Session Manager	Hosts de Azure Bastion
Identidad y seguridad	IAM	Servicio administrado para Microsoft Active Directory	Usa un servicio endurecido y con alta disponibilidad en el que se ejecuta el servicio real de Microsoft Active Directory (AD).	AWS Managed Microsoft AD	Azure Active Directory Domain Services
Identidad y seguridad	Administración de acceso a recursos	Servicio de políticas de la organización	Configura restricciones sobre cómo se pueden usar los recursos.	AWS Config	Políticas de Azure
Identidad y seguridad	Supervisión de recursos	Cloud Asset Inventory	Visualiza, supervisa y analiza todos tus recursos de Google Cloud y Google Kubernetes Engine (incluidos los de otras nubes y redes locales) en los proyectos y servicios que usan este servicio de inventario de metadatos.	AWS Config	Azure Resource Graph
Identidad y seguridad	Supervisión de recursos	Resource Manager	Administra recursos de manera jerárquica por	Organizaciones de AWS	Azure Resource Manager

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			proyecto, carpeta y organización.		
Identidad y seguridad	SIEM	Google Security Operations SIEM	Normaliza, indexa, correlaciona y analiza los datos de seguridad y de red a fin de proporcionar análisis y contexto instantáneos sobre la actividad riesgosa.	Amazon Security Lake	Microsoft Sentinel
Identidad y seguridad	SOAR	Google Security Operations SOAR	Una plataforma diseñada para ayudar a las organizaciones a detectar amenazas de seguridad, investigarlas y responder a ellas en tiempo real.		Microsoft Sentinel
Identidad y seguridad	Administración de Secrets	Secret Manager	Almacena claves de APIs, contraseñas, certificados y otros datos sensibles.	AWS Secrets Manager, AWS Systems Manager Parameter Store	Azure Key Vault
Identidad y seguridad	Administración de claves	Cloud Key Management Service (Cloud KMS)	Administra las claves de encriptación en Google Cloud.	AWS Key Management Service (KMS)	Azure Key Vault
Identidad y seguridad	Administración de seguridad y riesgos	Security Command Center	Plataforma de seguridad y administración de riesgos para Google Cloud.	Amazon Guard Duty, AWS Security Hub, AWS Audit Manager, AWS Config	Microsoft Defender for Cloud
Identidad y seguridad	Navegador empresarial seguro y de confianza cero	Chrome Enterprise Premium	Habilita el acceso seguro a las aplicaciones y los servicios esenciales con protección		

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			integrada de datos y contra amenazas.		
Identidad y seguridad	IAM	Federación de identidades para cargas de trabajo	Usa un proveedor de identidad externo (IdP) para autenticar y autorizar a tus usuarios con IAM, de modo que puedan acceder a los Google Cloud servicios.	Roles de AWS Identity and Access Management Roles Anywhere	Federación de identidades para cargas de trabajo en el ID de carga de trabajo de Microsoft Entra
Identidad y seguridad	Encriptación	Confidential Space	Un entorno de ejecución confiable (TEE) para la colaboración segura entre varias partes que permite a las organizaciones preservar la confidencialidad y la propiedad de sus datos.	Enclaves de AWS Nitro	Confidential Containers en AKS
Identidad y seguridad	Cadena de suministro de software	Assured Open Source Software (Assured OSS)	Permite a los usuarios de software de código abierto incorporar los mismos paquetes de OSS de confianza que Google usa en sus propios flujos de trabajo de desarrollador.		
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Optimización de costos de la nube	Recomendador	Optimiza tu uso de Google Cloud con recomendaciones proactivas y fáciles de aplicar.	Optimización de costos de AWS	Administración de costos de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Interfaz de conversación	Dialogflow y agentes conversacionales	IA de conversación realista con agentes virtuales de vanguardia.	Amazon Lex	Conversation AI de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Comprensión de documentos	Document AI	Automatiza la captura de datos a gran escala para reducir los costos de procesamiento de documentos.	Amazon Textract	Azure AI Document Intelligence
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Reconocimiento de imágenes	Vision AI	Obtén estadísticas a partir de tus imágenes en la nube o en el perímetro, o usa modelos previamente entrenados con la API de Vision para detectar emociones, interpretar texto y mucho más.	Amazon Rekognition Image	Computer Vision de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Plataforma del AA	Deep Learning VM Images	VMs preconfiguradas para aplicaciones de aprendizaje profundo.	Amazon SageMaker, Amazon EC2 P3	Máquinas virtuales de ciencia de datos de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Imágenes de contenedor	Contenedores de aprendizaje profundo	Contenedores de Docker preconfigurados para aplicaciones de aprendizaje profundo.	Contenedores de aprendizaje profundo de AWS	Entornos seleccionados de Azure Machine Learning
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Plataforma del AA	Vertex AI	Entrena tus modelos de IA predictiva y generativa a gran escala, aloja tu modelo entrenado en la nube y úsalo para realizar predicciones sobre datos nuevos.	Amazon SageMaker	AI Platform de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Plataforma del AA	Vertex AI Workbench	Con un solo clic, crea instancias que ejecuten JupyterLab y tengan previamente	Amazon SageMaker	Azure Notebooks

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			instalados los frameworks más recientes de ciencia de datos y aprendizaje automático.		
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Procesamiento de lenguaje natural	IA de Natural Language	Obtén información valiosa a partir de texto no estructurado con el aprendizaje automático de Google	Amazon Comprehend	Text Analytics de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Personalización	Recomendaciones	Ofrece recomendaciones de productos altamente personalizadas a gran escala.	Amazon Personalize	Azure Personalizer
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Reconocimiento de voz	Speech-to-Text	Convierte voz en texto con precisión mediante una API impulsada por las tecnologías de IA de Google.	Amazon Transcribe	Speech-to-Text de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Síntesis de voz	Text-to-Speech	Convierte texto en voz natural con una API impulsada por la tecnología de IA de Google.	Amazon Polly	Texto a voz de Azure
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Traducción	IA de traducción	Traduce de forma dinámica entre idiomas con modelos generales, ajustados o generativos.	Amazon Translate	Azure Translator
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Inteligencia de videos	API de Video Intelligence	Crea una categoría rápida del contenido de video con miles de etiquetas predefinidas y crea etiquetas personalizadas	Amazon Rekognition Video	Video Indexer de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			adicionales para satisfacer tus necesidades específicas.		
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Asistencia para la búsqueda	Agent Search para la venta minorista	Proporciona búsquedas, navegación, búsquedas conversacionales y recomendaciones a tus aplicaciones de comercio electrónico, lo que ayuda a aumentar los ingresos en cada visita y reducir el abandono de las búsquedas.	Amazon Lex para venta minorista, Amazon Personalize, Amazon Cloud Search	Dynamics 365 Commerce, Azure AI Search
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Asistencia para la búsqueda de empleo	Cloud Talent Solution	Potencia tus soluciones de búsqueda de trabajo y de coincidencia de candidatos con algoritmos de aprendizaje automático integrados.	Búsqueda de talento con IA	
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Asistencia para la interacción con los clientes	Customer Experience Insights	Analiza las conversaciones de los clientes con el modelado de temas, el análisis de sentimiento y la puntuación automática de conversaciones para obtener estadísticas, como tendencias emergentes y problemas.	Lente de contacto	Dynamics 365 Customer Service
Inteligencia artificial y	Plataforma del AA	Vertex AI Vision	Es una plataforma potenciada por IA para transferir,		

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
aprendizaje automático			analizar y almacenar datos de transmisión de video.		
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Atención al cliente, centro de contacto	Gemini Enterprise for Customer Experience	Una aplicación de experiencia del cliente de extremo a extremo con IA conversacional líder en la industria que ofrece autoservicio, asistencia de agentes humanos y estadísticas operativas valiosas.	Amazon Connect	Microsoft Dynamics 365 Contact Center
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Modelos de aprendizaje automático	Vertex AI Model Garden	Un repositorio seleccionado de modelos básicos, de código abierto y ajustables de Google y sus socios	AWS JumpStart con Amazon Bedrock	Catálogo de modelos de Azure AI
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Asistencia al cliente	Centro de contacto como servicio de Google Cloud (CCaaS)	Es una plataforma de centro de contacto como servicio (CCaaS) impulsada por IA que pone en cola y enruta las interacciones con los clientes en los canales digitales y de voz.	AWS Connect	Centro de contacto de Microsoft Dynamics
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Búsqueda como servicio	Búsqueda de agentes	Crea una app de búsqueda con la calidad de Google a partir de los datos que controlas.	Amazon Kendra, Amazon Bedrock Knowledge Bases	Azure AI Search
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Aplicaciones de AA	Vertex AI RAG Engine	Facilita la generación mejorada por recuperación (RAG) y el desarrollo de aplicaciones de	Bases de conocimiento de Amazon Bedrock	Azure AI Language

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			modelos de lenguaje grandes (LLM) adaptadas al contexto.		
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Asistencia para la prevención del lavado de dinero	IA para prevención del lavado de dinero (IA para AML)	Es una API que califica el riesgo de LMA. Úsalo para identificar más riesgos de forma más fundamentada, con menos falsos positivos y menos tiempo durante las revisiones.	Amazon Fraud Detector	
Inteligencia artificial y aprendizaje automático	Asistencia al cliente	Agent Assist	Tecnología de aprendizaje automático que proporciona sugerencias a tus agentes humanos cuando conversan con un cliente.	Amazon Q en Connect	Dynamics 365 Contact Center
iPaaS	Plataforma de integración	Application Integration and Integration Connectors	Una plataforma como servicio de integración (iPaaS) que automatiza los procesos empresariales mediante la conexión de cualquier aplicación con parámetros de configuración de apuntar y hacer clic.	Amazon AppFlow	Azure Logic Apps
Medios	AI	Video AI	Habilita el descubrimiento de contenido valioso y experiencias de video atractivas.	Amazon Rekognition Video	Azure Video Analyzer for Media
Migración	Migración de contenedores	Migrate to Containers	Simplifica y acelera la modernización de aplicaciones extrayéndolas y migrándolas de	AWS App2Container	Azure Migrate: Creación de contenedores de apps

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			forma inteligente para que se ejecuten en contenedores en GKE.		
Migración	Migración del servidor	Migrate to Virtual Machines	Migra instancias de VM, discos e imágenes a Google Cloud desde AWS, Azure y VMware.	AWS Server Migration Service	Migración de Azure
Migración	Migración de almacenamiento	Servicio de transferencia de almacenamiento	Servicio completo de transferencia de datos en línea a gran escala desde fuentes en línea o locales hacia Cloud Storage.	AWS Storage Gateway, AWS DataSync	Azure Data Factory, Azure Storage Mover
Migración	Migración de almacenamiento	Transfer Appliance	Migra grandes volúmenes de datos a Google Cloud de forma segura a través de envíos físicos de dispositivos de transferencia de almacenamiento rentables y de gran capacidad.	AWS Snowcone, AWS Snowball, AWS Snowmobile	Azure Data Box
Migración	Transferencia de datos	Servicio de transferencia de datos de BigQuery	Automatiza el movimiento de datos seguros desde fuentes de datos (incluidos Cloud Storage, Amazon S3, Azure Blob Storage y Salesforce) a BigQuery de forma programada o a pedido.	AWS AppFlow	Azure Data Factory
Migración	Plataforma de migración	Centro de migración de Google Cloud	Una plataforma unificada que te ayuda a descubrir y evaluar las	AWS Migration Hub	Migración de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			migraciones de recursos de origen desde entornos locales o en la nube a Google Cloud.		
Migración	Migración del almacén de datos	Servicio de migración de BigQuery	Una solución integral para migrar tu almacén de datos a BigQuery.	AWS Schema Conversion Tool	
Operaciones	Registros de auditoría	Registros de auditoría de Cloud	Registra toda la actividad del usuario en Google Cloud.	AWS CloudTrail	Registros de actividad de Azure
Operaciones	Logging	Cloud Logging	Administra el registro y el análisis en tiempo real y a gran escala.	Amazon CloudWatch Logs	Registros de Azure Monitor
Operaciones	Supervisión	Cloud Monitoring	Supervisa el rendimiento, la disponibilidad y el estado de las aplicaciones y la infraestructura.	Amazon CloudWatch	Azure Monitor
Operaciones	Seguimiento del rendimiento	Cloud Trace	Detecta cuellos de botella de rendimiento en producción	Indicadores de aplicaciones de AWS	Application Insights
Operaciones	Generación de perfiles	Cloud Profiler	Comprende el consumo de recursos en tu código y observa cómo se llama al código en realidad.	Amazon CodeGuru Profiler	Generador de perfiles de estadísticas de aplicaciones de Azure Monitor
Para empresas	Prevención de abusos	reCAPTCHA Enterprise	Ayuda a proteger tu sitio web de actividad fraudulenta, spam y abusos sin crear inconvenientes.	AWS WAF CAPTCHA, AWS Fraud	Microsoft Dynamics Fraud
Procesamiento	Procesamiento principal	GPU de Cloud	Entrena y ejecuta modelos de aprendizaje	Familia de VM de Amazon Elastic	Familia de VMs ND de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			automático con mayor rapidez que antes.	Compute Cloud (EC2) (Trn1, Inf1 y P5)	(H100, H200, MI300x y otras)
Procesamiento	Procesamiento principal	Cloud TPU	Entrena y ejecuta modelos de aprendizaje automático más rápido que nunca.	Familia de VM de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (Trn1, Inf1 y P5)	Familia de VMs ND de Azure (H100, H200, MI300x y otras)
Procesamiento	Procesamiento principal	SSD local	Admite cargas de trabajo que requieran almacenamiento temporal de alto rendimiento y baja latencia. Los discos SSD locales son almacenamiento de estado sólido con encriptación permanente para las VMs de Compute Engine.	SSD de AWS Nitro	Discos NVMe
Procesamiento	Procesamiento principal	Compute Engine	Acelera tu transformación digital con VM de alto rendimiento.	Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	Máquinas virtuales de Azure
Procesamiento	Procesamiento principal	Escalador automático de Compute Engine	Crea o borra automáticamente máquinas virtuales en un grupo de instancias administrado (MIG) según la demanda o el uso de recursos.	Ajuste de escala automático de AWS EC2	Escalado automático de Azure, Azure Virtual Machine Scale Sets
Procesamiento	Procesamiento principal	Acceso a SO	Usa IAM para administrar el acceso SSH a tus instancias de VM de Linux sin tener que crear ni administrar claves SSH individuales.	Amazon EC2 Instance Connect	

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Procesamiento	Procesamiento principal	Google Cloud Hyperdisk	Almacenamiento en bloque confiable y de alto rendimiento para instancias de VM.	Amazon Elastic Block Store (EBS)	Azure Managed Disks
Procesamiento	Procesamiento principal	SSH en el navegador	Conéctate a una instancia de máquina virtual (VM) de Compute Engine mediante SSH con la Google Cloud consola en tu navegador web.	AWS EC2 Instance Connect	Azure Bastion
Procesamiento	Procesamiento principal	VM Manager	Administra sistemas operativos para flotas de máquinas virtuales (VM) grandes que ejecutan Windows y Linux en Compute Engine. Es una oferta completamente administrada que te permite recopilar el inventario del SO, administrar la aplicación de parches y verificar el cumplimiento del SO, incluida la capacidad de detectar vulnerabilidades mientras se ejecuta la VM.	AWS Systems Manager	Azure Update Manager
Procesamiento	Administración de operaciones	Evaluaciones de Gestor de cargas de trabajo	Es un servicio de evaluación basado en reglas que analiza tus cargas de trabajo y detecta desviaciones de los estándares, las reglas y las prácticas recomendadas para	AWS config	Políticas de Azure

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			mejorar la calidad, la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento del sistema.		
Procesamiento	Implementación	Workload Manager (Guided Deployment Automation)	Configura e implementa aplicaciones empresariales en Google Cloud.	AWS Launch Wizard	Centro de Azure para soluciones de SAP
Procesamiento	Modernización de infraestructuras	SAP en Google Cloud	Ejecuta SAP en Google Cloud.	SAP en AWS	SAP en Azure
Procesamiento	Modernización de infraestructuras	RISE with SAP	Ejecuta RISE with SAP en Google Cloud.	SAP en AWS	SAP en Azure
Procesamiento	Conectividad de VMware	Google Cloud VMware Engine	Es una plataforma de VMware como servicio que te permite migrar y ejecutar tus cargas de trabajo de VMware en Google Cloud. Utiliza un diseño de VPC global, optimiza tus costos de propiedad y proporciona alta resiliencia.	VMware Cloud on AWS	Azure VMware Solution
Procesamiento	Organización de cargas de trabajo	Lote	Servicio completamente administrado que te permite programar, poner en cola y ejecutar cargas de trabajo de procesamiento por lotes para VMs o contenedores en Google Cloud a gran escala.	AWS Batch	Azure Batch
Procesamiento	Series de máquinas	Familia de máquinas con	La familia de máquinas de	Instancias U7i de Amazon	Familia de la serie M de

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
		optimización de memoria	Compute Engine con la mayor cantidad de recursos de procesamiento y memoria, con hasta 32 TB de memoria y un ANS de confiabilidad del 99.95%.	EC2 High Memory	Azure, Mv3
Procesamiento	Marco de datos	Google Cloud Cortex Framework	Es una base con contenido de soluciones empaquetado para ayudarte a comenzar rápidamente con Data Cloud.		
Proxy web	Seguridad de salida	Secure Web Proxy	Te ayuda a proteger el tráfico HTTP(S) de salida como un servicio de proxy.		Proxy explícito de Azure Firewall (versión preliminar)
Redes	Conectividad de red	Private Service Connect	Crea una conexión privada y segura de tus VPC a los servicios de Google, los de terceros o los tuyos.	AWS PrivateLink	Azure Private Link
Redes	Descubrimiento de servicios (DNS)	Directorio de servicios	Publica, descubre y conecta servicios desde un directorio único.	AWS Cloud Map	Hashicorp Consul Service en Azure
Seguridad	Servicios para la protección de los usuarios	Web Risk	Permite que tus aplicaciones cliente verifiquen las URLs con las listas de recursos web no seguros de Google, que se actualizan con frecuencia.		
Seguridad	Administración de seguridad y	Mandiant Attack Surface	Descubre y analiza tus recursos de		Microsoft Defender

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
	riesgos	Management	Internet en entornos dinámicos, distribuidos y compartidos.		External Attack Surface Management
Seguridad	Administración del acceso al proveedor de servicios en la nube	Key Access Justifications	Consulta las justificaciones registradas para cada solicitud de acceso a las claves de Cloud KMS y, de manera opcional, establece una política para autorizar las solicitudes de acceso a claves según el código de justificación proporcionado.		
Seguridad	Búsqueda de amenazas administrada	Mandiant Threat Defense	Ofrecemos una búsqueda continua de amenazas realizada por expertos especializados de Mandiant, que se integra sin problemas con tus fuentes de datos de Google Security Operations y de varias nubes.		Microsoft Defender Experts for Hunting
Servicios de Cloud	Cumplimiento y soberanía de los datos	Controles soberanos operados por socios	Proporcionar controles de soberanía de los datos para cargas de trabajo Google Cloud operadas por socios	Nube soberana europea de AWS	Microsoft Cloud for Sovereignty
Servicios de Cloud	Cumplimiento y soberanía de los datos	Controles soberanos para la UE	Proporcionar controles de soberanía de los datos para las cargas de trabajo de Google Cloud en	Nube soberana europea de AWS	Microsoft Cloud for Sovereignty

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			la Unión Europea (UE).		
Servicios de Cloud	Cumplimiento y soberanía de los datos	Controles soberanos para el Reino de Arabia Saudita	Proporciona controles de soberanía de los datos para las cargas de trabajo en el Reino de Arabia Saudita (KSA). Google Cloud		
Servicios de contenedores	CI/CD	Cloud Deploy	Realiza entregas continuas a servicios como Google Kubernetes Engine y Cloud Run.	AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy	Azure DevOps, GitHub Enterprise
Servicios de contenedores	Múltiples nubes	Clústeres conectados de GKE	Extiende GKE para que funcione con clústeres de Kubernetes existentes en otros entornos, incluidos AWS y Azure.		
Servicios de contenedores	Múltiples nubes	Config Connector	Administra Google Cloud recursos a través de Kubernetes.	Controladores de AWS para Kubernetes	Azure Service Operator
Servicios de contenedores	Sistema operativo	Container-Optimized OS	Es un sistema operativo basado en Linux y optimizado para la seguridad que se ejecuta en contenedores.	AWS Bottlerocket	
Servicios de contenedores	Malla de servicios	Cloud Service Mesh	Simplifica, administra y protege arquitecturas de microservicios complejas con un servicio completamente administrado.	AWS App Mesh	

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Servicios de contenedores	CaaS	Google Kubernetes Engine (GKE)	Servicio de Kubernetes seguro y administrado con ajuste de escala automático en cuatro direcciones y compatibilidad con varios clústeres.	Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)	Azure Kubernetes Service (AKS)
Servicios de contenedores	Seguridad de contenedores	Autorización binaria	Permite supervisar, auditar o aplicar un conjunto de políticas para las cargas de trabajo del entorno de ejecución, incluida la validación de firmas. El objetivo de la autorización binaria es garantizar que el software se origine, compile, pruebe y lance de acuerdo con las prácticas recomendadas internas para reducir la superficie de ataque.		
Servicios de contenedores	Videojuegos	Game Servers	Ofrece experiencias multijugador sin interrupciones con una administración de varios clústeres más sencilla.	Amazon GameLift	Servicios multijugador de Azure PlayFab
Servicios de contenedores	Administración de la configuración de contenedores	Sincronizador de configuración	Una solución de GitOps administrada para implementar parámetros de configuración y aplicaciones en varios clústeres desde una fuente de información.		Azure Arc para GitOps

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Servicios de Contenedores	Administración de clústeres	GKE Autopilot	Es un modo de operación que permite a Google administrar la configuración de tu clúster, incluidos los nodos, el escalamiento, la seguridad y otros parámetros de configuración ya establecidos.	AWS Fargate con Amazon EKS	Azure AKS Automatic
Servicios de Contenedores	Administración de clústeres	Conectar	Conéctate a clústeres de Kubernetes dentro de tu flota, ya sea que residan en Google Cloud o en otros entornos, incluso si no son accesibles públicamente a través de Internet. La puerta de enlace de Connect te permite acceder a estos clústeres y administrarlos de forma segura, ya que proporciona mecanismos de autenticación y autorización coherentes, independientemente de su ubicación.		
Servicios de Contenedores	Administración de clústeres	Flotas	Una flota de GKE es una forma de agrupar varios clústeres de Kubernetes, ya sea que estén en Google Cloud o no, para que puedas administrarlos como una sola unidad.		Azure Kubernetes Fleet Manager

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			Las flotas ayudan a simplificar las actividades de administración, como aplicar configuraciones coherentes, aplicar políticas de seguridad y supervisar tus cargas de trabajo en todos tus clústeres.		
Servicios de Contenedores	Administración de clústeres	Administración de equipos de la flota	Te permite definir los subconjuntos de recursos (clústeres y espacios de nombres) dentro de una flota y asignarlos a equipos específicos. Esta administración proporciona un control detallado sobre a qué pueden acceder los equipos y cómo pueden administrar diferentes partes de la flota, lo que mejora la seguridad y la eficiencia de la organización.		
Servicios de Contenedores	Identidad y seguridad	Policy Controller	Habilita la aplicación de políticas programables para tus clústeres de GKE.		Políticas de Azure para Kubernetes
Servicios de Contenedores	Identidad y seguridad	Política de la organización personalizada para GKE	Crea restricciones personalizadas para los recursos de Cluster o NodePool en GKE.		Políticas de Azure para Kubernetes

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Servicios de IA generativa	Asistente de programación con IA	Gemini Code Assist	Asistencia potenciada por IA para ayudar a tu equipo de desarrollo a compilar, implementar y operar aplicaciones durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software.	Amazon Q Developer	GitHub Copilot
Servicios de IA generativa	Asistente potenciada por IA	Gemini para Google Cloud	Ayudarte a ser más productivo y creativo como asistente de escritura y programación, diseñador creativo, asesor experto o analista de datos	Amazon Q Business	Copilot en Azure
Servicios de IA generativa	Implementación del modelo	Vertex AI Studio	Crea prototipos y prueba rápidamente modelos de IA generativa.	AWS App Studio	Azure AI Studio
Servicios de IA generativa	Generación de imágenes	Imagen	Crea productos de IA de nueva generación que transformen la creatividad de tus usuarios en recursos visuales de alta calidad con IA generativa.	AmazonTitan	Azure OpenAI Service
Servicios de IA generativa	Generación de video	Veo	Genera videos de alta resolución y calidad en una amplia variedad de estilos cinematográficos y visuales.		Azure OpenAI Service
Servicios de IA generativa	Generación de música	Lyria	Genera música de alta calidad con pistas instrumentales y		Azure OpenAI Service

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			vocales, realiza tareas de transformación y continuación, y controla de forma matizada el estilo y la interpretación del resultado.		
Servicios gubernamentales	Servicios regulados	Assured Workloads	Ejecuta cargas de trabajo más seguras y que cumplen con las normativas en Google Cloud.	AWS GovCloud	Azure Government
Sin servidores	CI/CD	Cloud Build	Compila, prueba e implementa en entornos de ejecución de Google Cloud .	AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy, AWS CodePipeline	Azure DevOps, GitHub Enterprise
Sin servidores	Múltiples nubes sin servidores	Knative serving	Desarrollo flexible y sin servidores para entornos de múltiples nubes.		
Sin servidores	Compilación	App Engine	Compila aplicaciones altamente escalables en una plataforma completamente administrada y sin servidores.	AWS Elastic Beanstalk	Azure App Service
Sin servidores	Compilación	Cloud Storage para Firebase	Almacena y entrega contenido generado por usuarios desde apps de Firebase, como fotos o videos, incluidas las transacciones con ancho de banda y el AA automatizado, sincronizados de forma automática en tiempo real.	AWS Amplify Storage	Azure Blob Storage

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Sin servidores	Compilación	Firebase Authentication	Permite que los usuarios accedan a tu app de Firebase con FirebaseUI como solución completa de autenticación directa o el SDK de Firebase Authentication para integrar de forma manual uno o varios métodos de acceso a tu app.	Amazon Cognito	Autenticación de Azure App Service (Easy Auth)
Sin servidores	Compilación	Firebase App Hosting	Proporciona hosting rápido y seguro para tu app web de Firebase, contenido dinámico y estático, y microservicios, incluido un nivel gratuito generoso.	AWS Amplify Hosting	Páginas de GitHub, aplicaciones web estáticas
Sin servidores	Plataforma de aplicaciones completamente administrada	Cloud Run	Desarrolla e implementa aplicaciones alojadas en contenedores altamente escalables en una plataforma completamente administrada y sin servidores.	AWS App Runner, AWS Fargate, AWS Lambda	Apps de contenedor de Azure, Instancias de contenedor de Azure
Sin servidores	Interactúa	Firebase Cloud Messaging	Envía y recibe notificaciones entre plataformas con esta conexión confiable y de bajo consumo de batería entre tu servidor y los dispositivos, incluidos iOS, Android y la Web.	Amazon Device Messaging (ADM), Amazon Simple Notification Service (SNS)	Azure Notification Hubs
Sin servidores	Interactúa	Firebase Messaging	Interactúa con los usuarios activos de	Amazon Simple	Azure Notification

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
		Campaigns (Firebase Cloud Messaging o Firebase In-App Messaging)	tu aplicación de Firebase mediante el envío de mensajes contextuales orientados para completar acciones clave, como superar un nivel de juego, comprar un artículo o suscribirte al contenido.	Notification Service (SNS)	Hubs
Sin servidores	Interactúa	Firebase Remote Config	Controla y optimiza tu app sobre la marcha.	AWS AppConfig	Configuración de la app de Azure
Sin servidores	Interactúa	Google Analytics para Firebase	Toma decisiones fundamentadas sobre el marketing de aplicaciones y las optimizaciones del rendimiento mediante la comprensión del comportamiento de los usuarios con el SDK de Firebase y la integración con el ecosistema de Google.	AWS Amplify, Amazon Pinpoint, Amazon Kinesis	
Sin servidores	Control de eventos	Eventarc	Publica eventos de manera asíncrona de los servicios de Google, SaaS y tus propias apps mediante servicios con acoplamiento bajo que reaccionen a cambios de estado.	AWS EventBridge	Azure Event Grid
Sin servidores	FaaS	Funciones de Cloud Run	Ejecuta tu código sin necesidad de administrar servidores con esta oferta escalable de funciones como	AWS Lambda	Computación sin servidores de Azure Functions

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
			servicio (FaaS) y de prepago.		
Sin servidores	FaaS	Cloud Functions para Firebase	Ejecuta código de backend para tus aplicaciones de Firebase en respuesta a eventos que se activan mediante las funciones de Firebase y Google Cloud , sin administrar servidores.	AWS Lambda	Computación sin servidores de Azure Functions
Sin servidores	Lanzamiento y supervisión	Firebase App Distribution	Distribuye tus apps de Firebase a los verificadores de confianza con rapidez y facilidad.		
Sin servidores	Lanzamiento y supervisión	Firebase Crashlytics	Obtén estadísticas prácticas y en tiempo real sobre los problemas de las aplicaciones de Firebase con esta solución de falla por error en código nativo para iOS, Android y Unity, incluida la exportación de datos de transmisión.		
Sin servidores	Lanzamiento y supervisión	Firebase Performance Monitoring	Obtén estadísticas sobre los problemas de rendimiento de tu app.		
Sin servidores	Lanzamiento y supervisión	Firebase Test Lab	Prueba tu aplicación de Firebase en dispositivos alojados en un centro de datos de Google.	AWS Device Farm	

Categoría del servicio	Tipo de servicio	Google Cloud producto	Google Cloud descripción del producto	Oferta de AWS	Oferta de Azure
Sin servidores	Organización de flujos de trabajo	Workflows	Organiza y automatiza Google Cloud y los servicios de la API basados en HTTP con flujos de trabajo sin servidores.	AWS Step Functions	Azure Logic Apps
Sin servidores	Lanzamiento y supervisión	Verificación de aplicaciones de Firebase	Impide que los clientes no autorizados accedan a tus recursos de backend para ayudar a proteger tus recursos de API contra todo tipo de abusos.		
Sin servidores	Base de datos	Firebase Data Connect	Almacena y consulta datos con APIs de GraphQL sin servidores y seguras para compilar y escalar tus apps con una base de datos de PostgreSQL completamente administrada y potenciada por Cloud SQL.	AWS AppSync	

¿Qué sigue?

Explora nuestros [recursos para migrar a Google Cloud](#), incluidos los siguientes:

- [Migra a Google Cloud: Comienza ahora](#)
- [Migra de AWS a Google Cloud](#)

5. Flujo guiado de configuración de Google Cloud

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/enterprise/cloud-setup?hl=es-419>

Antes de ejecutar cargas de trabajo en Google Cloud, recomendamos que los administradores configuren una base con Google Cloud Setup. Una base incluye parámetros de configuración fundamentales que te ayudan a organizar, administrar y mantener los recursos de Google Cloud.

Con la guía interactiva de Google Cloud Configuración, puedes implementar rápidamente una configuración predeterminada o realizar ajustes para alinearte con tus necesidades comerciales:

[Ir a Google Cloud Configuración](#)

En este documento, se describen los pasos y la información general para ayudarte a completar el proceso de configuración, incluidas las siguientes fases:

- [Selecciona una opción de base](#): Según la carga de trabajo que desees admitir, selecciona una base de prueba de concepto, producción o seguridad mejorada.
- [Establece tu organización, tus administradores y tu facturación](#): Configura el nodo de nivel superior de tu jerarquía, crea usuarios administradores iniciales y asigna acceso, y conecta tu forma de pago.
- [Crea una arquitectura inicial](#): Selecciona una carpeta y una estructura de proyecto iniciales, aplica la configuración de seguridad, configura el registro y la supervisión, y establece tu red.
- [Implementa tu configuración](#): Las opciones iniciales de arquitectura se compilan en archivos de configuración de Terraform. Puedes realizar implementaciones rápidamente a través de la consola de Google Cloud o descargar los archivos para personalizarlos y realizar iteraciones con tu propio flujo de trabajo. Después de la implementación, selecciona un plan de asistencia.

Selecciona una opción de Google Cloud configuración básica

Para comenzar a usar Google Cloud Setup, selecciona una de las siguientes opciones de base según las necesidades de tu organización:

- **Prueba de concepto**: Admite cargas de trabajo de prueba de concepto teniendo en cuenta la seguridad básica. Esta opción te guía a través de las tareas de organización y facturación. Por ejemplo, puedes seleccionar esta opción para experimentar con Google Cloud antes de realizar un compromiso mayor.
- **Producción**: Respalda cargas de trabajo listas para producción teniendo en cuenta la escalabilidad y la seguridad. Esta opción incluye todas las tareas de Google Cloud configuración de este documento. Por ejemplo, puedes seleccionar esta opción para configurar una base segura y escalable para tu organización.
- **Seguridad mejorada**: Incluye todas las tareas de la base de producción, así como la configuración de Cloud KMS con Autokey en la tarea [Seguridad](#). Por ejemplo, puedes seleccionar esta opción si tu organización está sujeta a requisitos de seguridad estrictos.

Para seleccionar una opción de base, haz lo siguiente:

1. Ve a **Google Cloud Configuración: Nociones básicas**.

[Ir a Fundamentos](#)

2. Haz clic en **Iniciar** en una de las siguientes opciones:

- **Prueba de concepto**
- **Producción**.

- **Seguridad mejorada**

3. Realiza una de las siguientes acciones:

- Si seleccionaste la opción **Prueba de concepto**, consulta [Crea una base para la prueba de concepto](#).
- Si seleccionaste las opciones **Producción** o **Seguridad mejorada**, consulta [Establece tu organización, tus administradores y tu facturación](#).

Crea una base para la prueba de concepto

Una base de prueba de concepto te ayuda a realizar las siguientes acciones:

- Tareas de organización y facturación
- Crea una implementación liviana que incluya lo siguiente:
 - Una [carpeta configurada para la administración de aplicaciones](#) en la que puedes definir y administrar aplicaciones.
 - Un [proyecto de administración](#) que te ayuda a administrar el acceso, la facturación, la observabilidad y otras funciones administrativas de tus aplicaciones
 - Un [proyecto](#) estándar en el que puedes implementar recursos.
 - Grupos de administradores de la organización y de facturación
 - Políticas de la organización recomendadas.

Para crear una base de prueba de concepto, haz lo siguiente:

1. Completa la tarea [Organización](#).

Configura un proveedor de identidad, verifica tu dominio y genera tu organización.

2. Accede a la consola como el usuario administrador avanzado que creaste en la tarea de [Organización](#).

3. Selecciona la [opción de base](#) **Prueba de concepto**.

4. Asegúrate de que esté seleccionada la organización que creaste y haz clic en **Continuar con la facturación**.

Se crean los grupos `gcp-organization-admins` y `gcp-billing-admins`, y se te agrega como miembro de cada uno de ellos.

Nota: Si te registraste para una prueba gratuita y no completaste la tarea [Organización](#), es posible que el sistema no cree grupos. En cambio, el sistema le asigna a tu usuario los roles necesarios para completar los pasos restantes.

5. Selecciona o crea una cuenta de facturación. Para obtener más información, consulta la tarea [Facturación](#).

6. Haz clic en **Continuar con la revisión y la implementación de Foundation**.

7. En la pantalla **Revisa e implementa tu configuración**, revisa los siguientes parámetros de configuración del borrador:

- **Jerarquía de recursos:** Revisa la carpeta y los proyectos.
- **Políticas de la organización:** Revisa la lista de políticas de la organización recomendadas. Para obtener más información, consulta [Aplica las políticas de la organización recomendadas](#).

8. Haz clic en **Implementar**. Se implementó la base de tu prueba de concepto.

9. Para habilitar la facturación en el proyecto de administración, consulta [Cómo vincular una cuenta de facturación a tu proyecto de administración](#).

Para obtener información sobre cómo experimentar y compilar, consulta [Compila tu arquitectura de Google Cloud](#).

Establece tu organización, tus administradores y tu facturación



Organización

Un recurso de organización en Google Cloud representa tu empresa y sirve como el nodo de nivel superior de tu jerarquía. Para crear tu organización, debes configurar un servicio de identidad de Google y asociarlo con tu dominio. Cuando completas este proceso, se crea un recurso de organización automáticamente.

Para obtener una descripción general del recurso de la organización, consulta los siguientes vínculos:

- [Administra los recursos de la organización](#).
- [Prácticas recomendadas para planificar cuentas y organizaciones](#).

Quiénes deben realizar esta tarea

Los siguientes dos administradores realizan esta tarea:

- Un administrador de identidades responsable de asignar acceso basado en roles. Debes asignar a esta persona como el administrador avanzado de Cloud Identity. Para obtener más información sobre el usuario administrador avanzado, consulta [Roles de administrador precompilados](#).
- Un administrador de dominio con acceso al host del dominio de la empresa. Esta persona edita la configuración del dominio, como los parámetros de configuración de DNS, como parte del proceso de verificación del dominio.

Qué debes hacer en esta tarea

- Si aún no lo has hecho, configura Cloud Identity, en el que creas una [cuenta de usuario administrada](#) para tu usuario de administrador avanzado.
- Vincula Cloud Identity a tu dominio (como *example.com*).
- Verifique su dominio. Este proceso crea el nodo raíz de la jerarquía de recursos, conocida como [recurso de organización](#).

Por qué recomendamos esta tarea

Debes configurar lo siguiente como parte de tu base de Google Cloud :

- Un servicio de identidad de Google para administrar identidades de manera centralizada
- Un recurso de organización para establecer la raíz de tu jerarquía y el control de acceso

Opciones de Google Identity Services

Usa uno o ambos de los siguientes servicios de identidad de Google para administrar las credenciales de los usuarios de Google Cloud :

- Cloud Identity: Administra usuarios y grupos de manera centralizada. Puedes federar identidades entre Google y otros proveedores de identidad. Para obtener más información, consulta [Descripción general de Cloud Identity](#).
- Google Workspace: Administra usuarios y grupos, y proporciona acceso a productos de productividad y colaboración, como Gmail y Google Drive. Para obtener más información, consulta [Google Workspace](#).

Si deseas obtener información detallada sobre la planificación de identidad, consulta [Planifica el proceso de integración para tus identidades corporativas](#).

Antes de comenzar

Para comprender cómo administrar una cuenta de administrador avanzado, consulta las [Prácticas recomendadas para cuentas de administrador avanzado](#).

Configura un proveedor de identidad y verifica tu dominio

Los pasos que debes completar en esta tarea dependen de si eres un cliente nuevo o existente. Identifica la opción que mejor se adapte a tus necesidades:

- **Cliente nuevo:** Configura Cloud Identity, verifica tu dominio y crea tu organización.
- **Cliente existente de Google Workspace:** Usa Google Workspace como proveedor de identidad para los usuarios que acceden a Google Workspace y Google Cloud. Si planeas crear usuarios que solo accedan a Google Cloud, habilita Cloud Identity.
- **Cliente existente de Cloud Identity:** Verifica tu dominio, asegúrate de que se haya creado tu organización y confirma que Cloud Identity esté habilitado.

[Cliente nuevo](#)[Cliente de Workspace](#)[Cliente de Cloud Identity](#)

Cliente nuevo: Configura Cloud Identity y crea tu organización

Para crear el recurso de tu organización, primero configura Cloud Identity, que te ayudará a administrar usuarios y grupos que acceden a los Google Cloud recursos.

En esta tarea, configurarás la [edición gratuita](#) de Cloud Identity. Puedes habilitar Cloud Identity Premium después de completar la configuración inicial. Para obtener más información, consulta esta [comparación de las funciones y ediciones de Cloud Identity](#).

1. Identifica a la persona que actúa como administrador de Cloud Identity (también conocido como administrador avanzado) en tu organización

Registra el nombre de usuario del administrador en el siguiente formato: administrador-*nombre*@example.com. Por ejemplo, administrador-maria@example.com. Especifica este nombre de usuario cuando crees tu primer usuario administrador.

2. Para completar el proceso de configuración y crear la cuenta de administrador avanzado, ve a la [página de registro de Cloud Identity](#).

Si recibes un error cuando configuras la cuenta de administrador, consulta el [error "La cuenta de Google ya existe"](#).

Verifica tu dominio y crea el recurso de tu organización

Cloud Identity requiere que verifiques que eres el propietario del dominio. Una vez que se complete la verificación, se creará automáticamente tu Google Cloud [recurso de organización](#).

1. Asegúrate de haber creado una cuenta de administrador avanzado cuando [configuraste tu proveedor de identidad](#).
2. Verifica tu dominio en Cloud Identity. Cuando completes el proceso de verificación, ten en cuenta lo siguiente:
 - Cuando se te solicite, no hagas clic en Crear usuarios nuevos. Crearás usuarios nuevos en una tarea posterior.
 - Si no puedes registrar tu dominio, consulta [No puedo registrarme en un servicio de Google con mi dominio](#).
 - La verificación puede tardar varias horas en procesarse.

Sigue los pasos que se indican en [Verifica tu dominio](#).

3. Cuando termines los pasos de verificación del dominio, haz clic en **Configurar la consola de Google Cloud ahora**.
4. Accede a la Google Cloud consola como el usuario administrador avanzado con la dirección de correo electrónico que especificaste. Por ejemplo, administrador-maria@example.com.
5. Ve a **Google Cloud Configuración: Organización**. Tu organización se crea automáticamente.

[Ir a la organización](#)

6. Elige tu organización de la lista desplegable **Elegir desde** en la parte superior de la página.

Solicita licencias de usuario adicionales de Cloud Identity

La edición gratuita de Cloud Identity incluye una asignación de licencias de usuario. Si deseas ver los pasos para solicitar y ver licencias, consulta [Límite de usuarios de Cloud Identity Free Edition](#).

Cliente existente de Google Workspace: Verifica tu dominio y habilita Cloud Identity

Si ya eres cliente de Google Workspace, verifica tu dominio, asegúrate de que se cree automáticamente el recurso de tu organización y, de forma opcional, habilita Cloud Identity.

1. Para verificar tu dominio en Google Workspace, consulta [Verifica tu dominio](#). Cuando completes el proceso de verificación, ten en cuenta lo siguiente:
 - Cuando se te solicite, no hagas clic en Crear usuarios nuevos. Crearás usuarios nuevos en una tarea posterior.
 - Si no puedes registrar tu dominio, consulta [No puedo registrarme en un servicio de Google con mi dominio](#).
 - La verificación puede tardar varias horas en procesarse.
2. Accede a la consola Google Cloud como el usuario administrador avanzado.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Organización**.

[Ir a la organización](#)

4. Selecciona **Soy cliente actual de Google Workspace**.
5. Asegúrate de que el nombre de tu organización se muestre en la lista **Organización**.
6. Si deseas crear usuarios que accedan a Google Cloud, pero no reciban licencias de Google Workspace, haz lo siguiente:

1. En Google Workspace, [habilita Cloud Identity](#).

2. Cuando configures Cloud Identity, [Inhabilita las licencias automáticas de Google Workspace](#).

Cliente de Cloud Identity existente: Verifica tu dominio

Si ya eres cliente de Cloud Identity, asegúrate de que verificaste tu dominio y de que el recurso de tu organización se creó automáticamente.

1. Para asegurarte de que verificaste tu dominio, consulta [Verifica tu dominio](#). Cuando completes el proceso de verificación, ten en cuenta lo siguiente:
 - Cuando se te solicite, no hagas clic en Crear usuarios nuevos. Crearás usuarios nuevos en una tarea posterior.
 - Si no puedes registrar tu dominio, consulta [No puedo registrarme en un servicio de Google con mi dominio](#).
 - La verificación puede tardar varias horas en procesarse.
2. Accede a la consola Google Cloud como el usuario administrador avanzado.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Organización**.
[Ir a la organización](#)
4. Selecciona **Soy cliente actual de Cloud Identity**.
5. Asegúrate de que el nombre de tu organización se muestre en la lista **Organización**.
6. Asegúrate de que Cloud Identity esté habilitado en la [Consola del administrador de Google: Suscripciones](#). Accede como un usuario administrador avanzado.

¿Qué sigue?

[Crea grupos y agrega miembros](#)



Usuarios y grupos

En esta tarea, configurarás identidades, usuarios y grupos para administrar el acceso a los recursos de Google Cloud.

Para obtener más información sobre la administración de accesos en Google Cloud, consulta los siguientes vínculos:

- [Descripción general de Identity and Access Management \(IAM\)](#).
- Para conocer las prácticas recomendadas, consulta [Usa IAM de forma segura](#).

Quiénes deben realizar esta tarea

Puedes realizar esta tarea si tienes uno de los siguientes elementos:

- El administrador avanzado de Google Workspace o Cloud Identity que creaste en la tarea [Organización](#)
- Uno de los siguientes roles de IAM:
 - Administrador de la organización (`roles/resourcemanager.organizationAdmin`).
 - Administrador de grupos de identidades para la fuerza laboral (`roles/iam.workforcePoolAdmin`)

Qué debes hacer en esta tarea

- Conéctate a Cloud Identity o a tu proveedor de identidad externo (IdP).

- Crea grupos y usuarios administradores que realizarán el resto de los Google Cloud pasos de configuración. Otorgas acceso a estos grupos en una tarea posterior

Por qué recomendamos esta tarea

Esta tarea te ayuda a implementar las siguientes prácticas recomendadas de seguridad:

- [Principio de privilegio mínimo](#): Otorga a los usuarios los permisos mínimos necesarios para ejercer su rol y quita el acceso cuando ya no sea necesario.
- [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#): Asigna permisos a grupos de usuarios según su puesto laboral. No agregues permisos a cuentas de usuario individuales.

Puedes usar grupos para aplicar roles de IAM de forma eficiente a una colección de usuarios. Esta práctica te ayuda a simplificar la administración de accesos.

Selecciona un proveedor de identidad

Puedes usar una de las siguientes opciones para administrar usuarios y grupos, y conectarlos a Google Cloud:

- *Google Workspace o Cloud Identity*: Creas y administras usuarios y grupos en Google Workspace o Cloud Identity. Puedes optar por sincronizar con tu proveedor de identidad externo más adelante.
- *Tu proveedor de identidad externo, como Microsoft Entra ID o Okta*: Creas y administras usuarios y grupos en tu proveedor de identidad externo. Luego, conecta tu proveedor a Google Cloud para habilitar el inicio de sesión único.

Para seleccionar tu proveedor de identidad, haz lo siguiente:

1. Accede a la consola de Google Cloud como uno de los usuarios que identificaste en [Quién realiza esta tarea](#).

2. Ve a **Google Cloud Configuración: Usuarios y grupos**.

[Ir a Usuarios y grupos](#)

3. Revisa los detalles de la tarea y haz clic en **Continuar con la configuración de identidad**.

4. En la página **Selecciona tu proveedor de identidad**, selecciona una de las siguientes opciones para comenzar una configuración guiada:

- **Usa Google para administrar de forma centralizada Google Cloud usuarios**: Usa Google Workspace o Cloud Identity para aprovisionar y administrar usuarios y grupos como administrador avanzado de tu dominio verificado. Más adelante, podrás sincronizar con tu proveedor de identidad externo.
- **Microsoft Entra ID (Azure AD)**: Usa OpenID Connect para configurar una conexión a Microsoft Entra ID.
- **Okta**: Usa OpenID Connect para configurar una conexión a Okta.
- **OpenID Connect**: Usa el protocolo OpenID para conectarte a un proveedor de identidad compatible.
- **SAML**: Usa el protocolo SAML para conectarte a un proveedor de identidad compatible.
- **Omite la configuración de un IdP externo por ahora**: Si tienes un proveedor de identidad externo y no tienes todo listo para conectarlo a Google Cloud, puedes crear usuarios y grupos en Google Workspace o Cloud Identity.

5. Haz clic en **Continuar**.

6. Consulta una de las siguientes secciones para conocer los próximos pasos:

- [Crea usuarios y grupos en Cloud Identity](#)
- [Conecta tu proveedor de identidad externo a Google Cloud](#)

Crea usuarios y grupos en Cloud Identity

Si no tienes un proveedor de identidad existente o si aún no tienes todo listo para conectarlo a Google Cloud, puedes crear y administrar usuarios y grupos en Cloud Identity o Google Workspace. Para crear usuarios y grupos, haz lo siguiente:

- Crear un grupo para cada función administrativa recomendada, que incluya la organización, la facturación y la administración de la red
- Crea cuentas de [usuario administrado](#) para los administradores.
- Asignar usuarios a grupos administrativos que correspondan a sus responsabilidades

Antes de comenzar

- Busca y migra usuarios que ya tengan Cuentas de Google. Para obtener información detallada, consulta [Agrega usuarios con cuentas no administradas](#).
- Debes ser administrador avanzado.

Crea grupos administrativos

Un grupo es una colección de Cuentas de Google y cuentas de servicio que posee un nombre. Cada grupo tiene una dirección de correo electrónico única, como *gcp-facturación-administradores@example.com*. Puedes crear grupos para administrar usuarios y aplicar roles de IAM a gran escala.

Se recomiendan los siguientes grupos para ayudarte a administrar las funciones principales de tu organización y completar el Google Cloud proceso de configuración.

Grupo	Descripción
<code>gcp-organization-admins</code>	Administra todos los recursos de la organización. Asigna este rol solo a tus usuarios más confiables.
<code>gcp-billing-admins</code>	Configura cuentas de facturación y supervisa el uso.
<code>gcp-network-admins</code>	Crear redes de nube privada virtual, subredes y reglas de firewall.
<code>gcp-hybrid-connectivity-admins</code>	Crea dispositivos de red, como instancias de Cloud VPN y Cloud Router.
<code>gcp-logging-monitoring-admins</code>	Usar todas las funciones de Cloud Logging y Cloud Monitoring
<code>gcp-logging-monitoring-viewers</code>	Acceso de solo lectura a un subconjunto de registros y datos de supervisión.
<code>gcp-security-admins</code>	Establecer y administrar políticas de seguridad para toda la organización, incluida la administración de accesos y las políticas de restricciones de la organización . Consulta el plano de bases empresariales de Google Cloud para obtener más información sobre la planificación de tu infraestructura de seguridad de Google Cloud .
<code>gcp-developers</code>	Diseña, codifica y prueba aplicaciones.
<code>gcp-devops</code>	Crea o administra canalizaciones de extremo a extremo que admitan integración y entrega continuas, supervisión y aprovisionamiento de sistemas.

Para crear grupos administrativos, haz lo siguiente:

1. [Selecciona Google como tu proveedor](#).
2. En la página **Crear grupos**, revisa la lista de grupos administrativos recomendados y, luego, realiza una de las siguientes acciones:
 - Para crear todos los grupos recomendados, haz clic en **Crear todos los grupos**.
 - Si deseas crear un subconjunto de los grupos recomendados, haz clic en **Crear** en las filas seleccionadas.
3. Haga clic en **Continuar**.

Crea usuarios administradores

Te recomendamos que primero agregues usuarios que completen los procedimientos organizacionales, de redes, de facturación y de configuración. Puedes agregar otros usuarios después de completar el Google Cloud proceso de configuración.

Para agregar usuarios administrativos que realizan Google Cloud tareas de configuración, haz lo siguiente:

1. Migra [cuentas personales](#) a [cuentas de usuario administradas](#) controladas por Cloud Identity. Para obtener pasos detallados, consulta lo siguiente:
 - [Migra cuentas personales](#).
 - [Agrega usuarios con cuentas no administradas](#).
2. Accede a la [Consola del administrador de Google](#) con una cuenta de administrador avanzado.
3. Usa una de las siguientes opciones para agregar usuarios:
 - Para agregar usuarios de forma masiva, consulta [Agrega o actualiza varios usuarios desde un archivo CSV](#).
 - Para agregar usuarios de forma individual, consulta [Agrega una cuenta para un usuario nuevo](#).
4. Cuando termines de agregar usuarios, regresa a **Google Cloud Configuración: Usuarios y grupos (Crear usuarios)**.
5. Haz clic en **Continuar**.

Agrega usuarios administradores a grupos

Agrega los usuarios que creaste a los grupos administrativos que corresponden a sus obligaciones.

1. Asegúrate de [crear usuarios administradores](#).
2. En **Google Cloud Configuración: Usuarios y grupos (Agregar usuarios a grupos)**, revisa los detalles del paso.
3. En cada fila de **Grupo**, haz lo siguiente:
 1. Haz clic en **Agregar miembros**.
 2. Ingresa la dirección de correo electrónico del usuario.
 3. En la lista desplegable **Rol del grupo**, selecciona la configuración de permisos del grupo del usuario. Para obtener más información, consulta [Configura quién puede ver, publicar y moderar elementos](#).

Cada miembro hereda todos los roles de IAM que le otorgas a un grupo, sin importar el rol del grupo que selecciones.
4. Para agregar otro usuario a este grupo, haz clic en **Agregar otro miembro** y repite estos pasos. Te recomendamos que agregues más de un miembro a cada grupo.
5. Cuando termines de agregar usuarios a este grupo, haz clic en **Guardar**.
4. Cuando termines con todos los grupos, haz clic en **Confirmar usuarios y grupos**.
5. Si deseas federar tu proveedor de identidad en Google Cloud, consulta lo siguiente:
 - [Arquitecturas de referencia: Usa un IdP externo](#)
 - Para aprovisionar usuarios automáticamente y habilitar el inicio de sesión único, consulta los siguientes recursos:
 - [Federa Cloud Identity con Active Directory](#).
 - [Federa Cloud Identity con Microsoft Entra ID](#).
 - Para sincronizar los usuarios y grupos de Active Directory con Google Cloud, usa [Directory Sync](#) o [Google Cloud Directory Sync](#).
 - Para obtener una comparación, consulta [Compara Directory Sync con GCDS](#).

Conecta tu proveedor de identidad externo a Google Cloud

Puedes usar tu proveedor de identidad existente para crear y administrar grupos y usuarios. Para configurar el inicio de sesión único en Google Cloud, debes configurar la federación de identidades de personal con tu proveedor de identidad externo. Para conocer los conceptos clave de este proceso, consulta [federación de identidades de personal](#).

Para conectar tu proveedor de identidad externo, completa una configuración guiada que incluye los siguientes pasos:

1. *Crea un grupo de personal:* Un grupo de Workforce Identity te ayuda a administrar identidades y su acceso a los recursos. Ingresa los siguientes detalles en un formato legible para las personas.
 - **ID del grupo de personal:** Es un identificador único a nivel global que se usa en IAM.
 - **ID del proveedor:** Es un nombre para tu proveedor que los usuarios especificarán cuando accedan a Google Cloud.
2. *Configurar Google Cloud en tu proveedor:* La configuración guiada incluye pasos específicos para tu proveedor.
3. *Ingresa los detalles del grupo de trabajadores de tu proveedor:* Para agregar tu proveedor como una autoridad de confianza para confirmar identidades, recupera los detalles de tu proveedor y agrégalos a Google Cloud:
4. *Configura un conjunto inicial de grupos administrativos:* La configuración guiada incluye pasos específicos para tu proveedor. Asignas grupos en tu proveedor y estableces una conexión a Google Cloud. Para obtener una descripción detallada de cada grupo, consulta [Crea grupos administrativos](#).
5. *Asigna usuarios a cada grupo:* Te recomendamos que asignes más de un usuario a cada grupo.

Para obtener información general sobre el proceso de conexión de cada proveedor, consulta lo siguiente:

- [Configura Workforce Identity Federation con Azure AD y permite el acceso de usuarios](#)
- [Configura la federación de identidades de personal con Okta y permite el acceso de usuarios](#)
- Para otros proveedores que admiten OIDC o SAML, consulta [Configura Workforce Identity Federation](#)

¿Qué sigue?

[Asigna permisos a tus grupos de administradores.](#)



Acceso de administrador

En esta tarea, usarás Identity and Access Management (IAM) para asignar colecciones de permisos a grupos de administradores a nivel de la organización. Este proceso les brinda a los administradores visibilidad y control central sobre cada recurso de la nube que pertenece a tu organización.

Para obtener una descripción general de Identity and Access Management en Google Cloud, consulta la [descripción general de IAM](#).

Quiénes deben realizar esta tarea

Para llevar a cabo esta tarea, debes ser uno de los siguientes usuarios:

- Un usuario administrador avanzado
- Un usuario con el rol de Administrador de la organización (`roles/resourcemanager.organizationAdmin`).

Qué debes hacer en esta tarea

- Revisa una lista de roles predeterminados asignados a cada grupo de administradores que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Si deseas personalizar un grupo, puedes hacer lo siguiente:
 - Agregar o quitar roles
 - Si no planeas usar un grupo, puedes borrarlo

Por qué recomendamos esta tarea

Debes otorgar de manera explícita todos los roles administrativos de tu organización. Esta tarea te ayuda a implementar las siguientes prácticas recomendadas de seguridad:

- [Principio de privilegio mínimo](#): Otorga a los usuarios los permisos mínimos necesarios para realizar sus trabajos y quita el acceso cuando ya no sea necesario.
- [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#): Asigna permisos a grupos de usuarios según sus trabajos. No se otorgan roles a cuentas de usuario individuales.

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).

Otorga acceso a los grupos de administradores

Para otorgar el acceso adecuado a cada grupo de administradores que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#), revisa los roles predeterminados que se asignan a cada grupo. Puedes agregar o quitar roles para personalizar el acceso de cada grupo.

1. Asegúrate de haber accedido a la Google Cloud consola como usuario administrador avanzado.

Como alternativa, puedes acceder como un usuario con el rol de administrador de la organización (`roles/resourcemanager.organizationAdmin`).

2. Ve a **Google Cloud Configuración: Acceso de administrador**.

[Ir a Acceso de administrador](#)

3. Selecciona el nombre de tu organización de la lista desplegable **Seleccionar de** en la parte superior de la página.
4. Revisa la descripción general de la tarea y haz clic en **Continuar con el acceso de administrador**.
5. Revisa los grupos en la columna **Grupo (principal)** que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).

Nota: Si no planeas usar un grupo, puedes borrarlo.

6. Para cada grupo, revisa los **roles de IAM** predeterminados. Puedes agregar o quitar roles asignados a cada grupo para que se adapten a las necesidades únicas de tu organización.

Cada rol contiene varios permisos que permiten a los usuarios realizar tareas relevantes. Para obtener más información sobre los permisos de cada rol, consulta [Referencia de los roles básicos y predefinidos de IAM](#).

7. Cuando estés listo para asignar roles a cada grupo, haz clic en **Guardar y otorgar acceso**.

¿Qué sigue?

Configura la [facturación](#)



Facturación

En esta tarea, configurarás una cuenta de facturación para pagar los recursos de Google Cloud. Para hacerlo, debes asociar una de las siguientes opciones a tu organización.

- Una cuenta de Facturación de Cloud existente. Si no tienes acceso a la cuenta, puedes solicitar acceso al administrador de tu cuenta de facturación
- Una cuenta de Facturación de Cloud nueva

Sugerencia: Recomendamos una sola cuenta de facturación para tu organización.

Para obtener más información sobre la facturación, consulta la [Documentación de Facturación de Cloud](#).

Quiénes deben realizar esta tarea

Una persona en el grupo `gcp-billing-admins@YOUR_DOMAIN` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).

Qué debes hacer en esta tarea

- Crear o usar una cuenta de Facturación de Cloud existente con servicio automático
- Decidir si pasas de una cuenta de servicio automático a una cuenta facturada
- Configurar una cuenta de Facturación de Cloud y una forma de pago

Por qué recomendamos esta tarea

Las cuentas de Facturación de Cloud se vinculan a uno o más Google Cloud proyectos y se usan para pagar los recursos que usas, como máquinas virtuales, redes y almacenamiento.

Determina el tipo de cuenta de facturación

La cuenta de facturación que asocias a tu organización es uno de los siguientes tipos.

- *Con servicio automático (o en línea):* Regístrate en línea con una tarjeta de crédito o débito. Recomendamos esta opción si tienes una empresa pequeña o una persona física. Cuando te registras en línea para una cuenta de facturación, tu cuenta se configura automáticamente como un tipo de cuenta con servicio automático.
- *Con facturación (o sin conexión):* Si ya tienes una cuenta de facturación con servicio automático, es posible que cumplas con los requisitos para solicitar la facturación si tu empresa reúne los [requisitos de elegibilidad](#).

No puedes crear una cuenta de facturación en línea, pero puedes aplicarla para convertir una cuenta con servicio automático en una cuenta con facturación.

Para obtener más información, consulta [Tipos de cuentas de Facturación de Cloud](#).

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).

Configura la cuenta de facturación

Ahora que [elegiste un tipo de cuenta de facturación](#), asocia la cuenta de facturación a tu organización. Cuando completes este proceso, podrás usar tu cuenta de facturación para pagar los recursos de Google Cloud .

1. Accede a la consola Google Cloud como un usuario del grupo `gcp-billing-admins@YOUR_DOMAIN` .
2. Ve a **Google Cloud Configuración: Facturación**.

[Ir a Facturación](#)

3. Revisa la descripción general de la tarea y, luego, haz clic en **Continuar con la facturación**.
4. Selecciona una de las siguientes opciones de cuenta de facturación:

[Crear una cuenta nueva](#)[Usa tu cuenta existente](#)[Usa la cuenta de otro usuario](#)

Si tu organización no tiene una cuenta existente, crea una nueva.

1. Selecciona **Quiero crear una cuenta de facturación nueva**.
2. Haga clic en **Continuar**.
3. Selecciona el tipo de cuenta de facturación que deseas crear. Para obtener pasos detallados, consulta lo siguiente:
 - Para crear una nueva cuenta con servicio automático, consulta [Crea una cuenta de Facturación de Cloud con servicio automático](#).
 - Para realizar la transición de una cuenta con servicio automático a una con facturación, consulta [Solicita la facturación mensual](#).
4. Verifica que se haya creado la cuenta de facturación:
 1. Si creaste una cuenta de facturación, espera hasta 5 días hábiles para recibir la confirmación por correo electrónico.
 2. Ir a la [página de Facturación](#).
 3. Selecciona tu organización en la lista **Seleccionar una opción** en la parte superior de la página. Si la cuenta se creó de forma correcta, aparecerá en la lista de cuentas de facturación.

Si tienes una cuenta de facturación existente, puedes asociarla con tu organización.

1. Selecciona **Encontré una cuenta de facturación en esta lista que me gustaría usar para completar los pasos de configuración**.
2. En la lista desplegable **Facturación**, selecciona la cuenta que desees asociar con tu organización.
3. Haga clic en **Continuar**.
4. Revisa los detalles y haz clic en **Confirmar cuenta de facturación**.

Si otro usuario tiene acceso a una cuenta de facturación existente, puedes pedirle que asocie la cuenta de facturación con tu organización o que te otorgue acceso para completar la asociación.

1. Selecciona **Quiero usar una cuenta de facturación administrada por otra cuenta de usuario de Google**.
2. Haga clic en **Continuar**.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta de facturación.
4. Haz clic en **Comunicarse con el administrador**.
5. Espera a que el administrador de la cuenta de facturación se comunique contigo para darte más instrucciones.

¿Qué sigue?

[Crea una jerarquía de recursos y asigna acceso.](#)

Crea una arquitectura inicial



Jerarquía y acceso

En esta tarea, configurarás la jerarquía de recursos a través de la creación y la asignación del acceso a los siguientes recursos:

Carpetas

Proporcionan un mecanismo de agrupación y límites de aislamiento entre proyectos. Por ejemplo, las carpetas pueden representar departamentos de tu organización, como finanzas o venta minorista.

Las carpetas de entorno, como **Production**, en tu jerarquía de recursos están [configuradas para la administración de aplicaciones](#). Puedes definir y administrar aplicaciones en estas carpetas.

Proyectos

Contienen tus Google Cloud recursos, como máquinas virtuales, bases de datos y buckets de almacenamiento. Cada una de las carpetas de entorno también contiene un [proyecto de administración](#), que te ayuda a administrar el acceso, la facturación, la observabilidad y otras funciones administrativas de tus aplicaciones.

Si desees obtener consideraciones de diseño y prácticas recomendadas para organizar tus recursos en proyectos, consulta [Elige una jerarquía de recursos para tu zona de destino de Google Cloud](#).

Quiénes deben realizar esta tarea

Una persona del grupo **gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN** que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#) puede realizar esta tarea.

Qué debes hacer en esta tarea

- Crea una estructura de jerarquía inicial que incluya carpetas y proyectos.
- Configura políticas de IAM para controlar el acceso a tus carpetas y proyectos.

Por qué recomendamos esta tarea

Crear una estructura para carpetas y proyectos te ayuda a administrar los Google Cloud recursos y las aplicaciones. Puedes usar la estructura para asignar acceso según la forma en que opera tu organización. Por ejemplo, puedes organizar y proporcionar acceso según la colección única de regiones geográficas, estructuras de subsidiarias o marcos de trabajo de responsabilidad de tu organización.

Planifica la jerarquía de recursos

La jerarquía de recursos te ayuda a crear límites y compartir recursos en tu organización para tareas comunes. Creas tu jerarquía usando una de las siguientes configuraciones iniciales, según la estructura de tu organización:

- *Simple y orientada al entorno:*
 - Aísla entornos como **Non-production** y **Production**.
 - Implementa políticas, requisitos regulatorios y controles de acceso distintos en cada carpeta de entorno
 - Es excelente para empresas pequeñas con entornos centralizados.
- *Simple y orientada al equipo:*
 - Aísla equipos como **Development** y **QA**.
 - Aísla el acceso a los recursos usando carpetas del entorno secundario en cada carpeta del equipo.
 - Es excelente para empresas pequeñas con equipos autónomos.
- *Orientada al entorno:*
 - Prioriza el aislamiento de entornos como **Non-production** y **Production**.
 - En cada carpeta de entorno, aísla las unidades de negocios.
 - En cada unidad de negocios, aísla a los equipos.
 - Es excelente para grandes empresas con entornos centralizados.
- *Orientada a las unidades de negocios:*
 - Prioriza el aislamiento de las unidades de negocios, como **Human Resources** y **Engineering**, para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a los recursos y datos que necesitan.
 - En cada unidad de negocios, aísla a los equipos.
 - En cada equipo, aísla los entornos.
 - Es excelente para grandes empresas con equipos autónomos.

Cada configuración tiene una carpeta **Common** para los proyectos que contienen recursos compartidos. Esto puede incluir proyectos de registro y supervisión.

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).
- Crea o vincula una cuenta de facturación en la tarea [Facturación](#).

Configura carpetas y proyectos iniciales

Selecciona la jerarquía de recursos que representa la estructura de la organización.

Importante: Si ya tienes carpetas y proyectos en tu organización, la nueva jerarquía de recursos que crees aparecerá junto con tus recursos existentes. Si hay recursos existentes que son idénticos a los recursos de la jerarquía propuesta, se combinan de automáticamente.

Para configurar carpetas y proyectos iniciales, haz lo siguiente:

1. Accede a la consola de Google Cloud como un usuario del grupo `gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).
2. Elige tu organización de la lista desplegable **Elegir desde** en la parte superior de la página.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Jerarquía y acceso**.
[Ir a Jerarquía y acceso](#)
4. Revisa la descripción general de la tarea y, luego, haz clic en **Iniciar** junto a **Jerarquía de recursos**.
5. Selecciona una configuración inicial.
6. Haz clic en **Continuar y configurar**.
7. Personaliza la jerarquía de recursos para que refleje la estructura organizativa. Por ejemplo, puedes personalizar lo siguiente:
 - Nombres de carpetas
 - Proyectos de servicio para cada equipo. Para otorgar acceso a los proyectos de servicio, puedes crear lo siguiente:
 - Un grupo para cada proyecto de servicio
 - Usuarios de cada grupo

Para obtener una descripción general de los proyectos de servicio, consulta [VPC compartida](#).

 - Proyectos necesarios para la supervisión, el registro y las redes.
 - Proyectos personalizados
8. Haga clic en **Continuar**.
9. [Otorga acceso a tus carpetas y proyectos](#).

Otorga acceso a tus carpetas y proyectos

En la tarea [Acceso de administrador](#), otorgaste acceso de administrador a grupos a nivel de la organización. En esta tarea, configurarás el acceso a los grupos que interactúan con tus carpetas y proyectos recién configurados.

Sugerencia: Te recomendamos que implementes el principio de privilegio mínimo. Para ello, otorga la menor cantidad de acceso necesario para los recursos en cada nivel.

Los proyectos, las carpetas y las organizaciones tienen sus propias políticas de IAM, que se heredan a través de la jerarquía de recursos:

- *Organización:* Las políticas se aplican a todas las carpetas y proyectos de la organización.
- *Carpeta:* Las políticas se aplican a los proyectos y a otras carpetas dentro de la carpeta.
- *Proyecto:* Las políticas se aplican solo a ese proyecto y sus recursos.

Actualiza las [políticas de IAM](#) para tus carpetas y proyectos:

1. En la sección **Configura el control de acceso** de [Jerarquía y acceso](#), otorga a tus grupos acceso a tus carpetas y proyectos:
 1. En la tabla, revisa la lista de roles de IAM recomendados que se otorgan a cada grupo para cada recurso.
 2. Si deseas modificar los roles asignados a cada grupo, haz clic en **Editar** en la fila deseada.

Para obtener más información sobre cada rol, consulta [Funciones básicas y predefinidas de IAM](#).

2. Haga clic en **Continuar**.
3. Revisa los cambios y haz clic en **Confirmar configuración de borrador**.

Configura la facturación de los proyectos de administración

Después de implementar la configuración, debes configurar la facturación para cada proyecto de administración. La cuenta de facturación es necesaria para pagar las APIs que tienen costos asociados. Para obtener más información, consulta [Cómo vincular una cuenta de facturación al proyecto de administración](#).

¿Qué sigue?

[Establece la configuración de seguridad](#).



Seguridad

En esta tarea, configurarás las opciones de seguridad y los productos para proteger tu organización.

Importante: Las políticas que aplicas en esta tarea son el primer paso para configurar la seguridad. Los desafíos únicos de tu organización requieren que realices auditorías de seguridad, comprendas la superficie de ataque de tu arquitectura y mucho más.

Quiénes deben realizar esta tarea

Debes tener uno de los siguientes elementos para completar esta tarea:

- El rol de Administrador de la organización (`roles/resourceManager.organizationAdmin`)
- La membresía en uno de los siguientes grupos que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#):
 - `gcp-organization-admins@<your-domain>.com`
 - `gcp-security-admins@<your-domain>.com`

Qué debes hacer en esta tarea

Aplica las políticas de la organización recomendadas según las siguientes categorías:

- Administración de accesos.
- Comportamiento de la cuenta de servicio.
- Configuración de la red de VPC.
- Cloud KMS con Autokey: Solo está disponible para la opción de base de [seguridad mejorada](#).

También debes habilitar Security Command Center para centralizar los informes de vulnerabilidades y amenazas.

Además, te recomendamos que configures [Contactos esenciales](#) para ayudar a los equipos de seguridad y operaciones a recibir alertas críticas.

Por qué recomendamos esta tarea

Aplicar las políticas de la organización recomendadas te ayuda a limitar las acciones del usuario que no se alinean con tu postura de seguridad.

Habilitar Security Command Center te ayuda a crear una ubicación central para analizar vulnerabilidades y amenazas.

Aplicar y automatizar [Cloud KMS con Autokey](#) te ayuda a usar claves de encriptación administradas por el cliente (CMEK) de forma coherente para proteger tus recursos.

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).

Inicia la tarea de seguridad

1. Accede a la consola Google Cloud con un usuario que identificaste en [Quién realiza esta tarea](#).
2. Elige tu organización en el menú desplegable **Elegir desde** en la parte superior de la página.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Seguridad**.

[Ir a Seguridad](#)

4. Revisa la descripción general de la tarea y, luego, haz clic en **Iniciar seguridad**.

Centraliza los informes de vulnerabilidades y amenazas

Para centralizar los servicios de informes de vulnerabilidades y amenazas, habilita Security Command Center. Esto te ayuda a fortalecer tu postura de seguridad y mitigar los riesgos. Para obtener más información, consulta [Descripción general de Security Command Center](#).

1. En la página **Google Cloud Configuración: Seguridad**, asegúrate de que la casilla de verificación **Habilitar Security Command Center: Estándar** esté habilitada.

Esta tarea habilita el nivel Estándar gratuito. Puedes actualizar a la versión Premium más adelante. Para obtener más información, consulta [Niveles de servicio de Security Command Center](#).

2. Haz clic en **Aplicar configuración de SCC**.

Aplica las políticas de la organización recomendadas

Las políticas de la organización se aplican a nivel de la organización y se heredan a través de carpetas y proyectos. En esta tarea, revisa y aplica la lista de políticas recomendadas. Puedes cambiar las políticas de la organización en cualquier momento. Para obtener más información, consulta [Introducción al Servicio de políticas de la organización](#).

1. Revisa la lista de políticas de la organización recomendadas. Si no quieres aplicar una política recomendada, haz clic en su casilla de verificación para quitarla.

Para obtener una explicación detallada de cada política de la organización, consulta [Restricciones de las políticas de la organización](#).

2. Haz clic en **Confirmar parámetros de configuración de las políticas de la organización**.

Las políticas de la organización que selecciones se aplicarán cuando implementes tu configuración en una tarea posterior.

Aplica y automatiza claves de encriptación del cliente

Cloud KMS con Autokey permite que los desarrolladores de tu organización creen claves de encriptación simétrica cuando sea necesario para proteger tus recursos Google Cloud. Puedes configurar Cloud KMS con Autokey si seleccionaste la opción de base [Seguridad mejorada](#).

Nota: Cloud KMS con Autokey incluye una asignación gratuita de versiones de claves activas. Es posible que se generen costos a medida que aumenta el uso de recursos. Para obtener detalles sobre los precios, consulta [Precios de Cloud KMS](#).

1. Revisa la descripción de Cloud KMS con Autokey y, luego, en **Usa Cloud KMS con Autokey y aplica políticas de la organización**, haz clic en **Sí (recomendado)**.
2. Haz clic en **Confirmar la configuración de la administración de claves**.

Las siguientes configuraciones se aplican cuando implementas tu configuración en una tarea posterior:

- Configura un proyecto de Autokey en cada carpeta de entorno de tu jerarquía.
- Habilita Cloud KMS con Autokey en las carpetas del entorno.
- Requiere el uso de claves de encriptación administradas por el cliente (CMEK) para los recursos creados en cada carpeta de entorno.

- Restringe cada carpeta para que solo use claves de Cloud KMS en el proyecto de Autokey para esa carpeta.

Configura los contactos de notificaciones de la organización

Puedes configurar los contactos de notificación de la organización para asegurarte de que las alertas operativas y de seguridad lleguen al equipo correcto.

Para ayudar a los equipos correspondientes a recibir estas alertas críticas de inmediato, configura contactos personalizados con [Contactos esenciales](#).

¿Qué sigue?

[Registro y supervisión centralizados](#)



Registro y supervisión centralizados

En esta tarea, configurarás lo siguiente:

- Registro centralizado para ayudarte a analizar los registros de todos los proyectos de tu organización y obtener información de ellos
- Supervisión centralizada para ayudarte a visualizar las métricas de todos los proyectos creados en esta configuración

Quiénes deben realizar esta tarea

Para configurar el registro y la supervisión, debes tener uno de los siguientes elementos:

- Los roles de administrador de Logging (`roles/logging.admin`) y administrador de Monitoring (`roles/monitoring.admin`)
- La membresía en uno de los siguientes grupos que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#):
 - `gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN`
 - `gcp-security-admins@YOUR_DOMAIN`
 - `gcp-logging-monitoring-admins@YOUR_DOMAIN`

Qué debes hacer en esta tarea

En esta tarea, harás lo siguiente:

- Organiza de forma central los registros que se crean en los proyectos de toda la organización para ayudar con la seguridad, la auditoría y el cumplimiento.
- Configurarás un proyecto de supervisión central para tener acceso a las métricas de supervisión en los proyectos que creaste en esta configuración.

Por qué recomendamos esta tarea

El almacenamiento y la retención de registros simplifican el análisis y conservan tu registro de auditoría. La supervisión centralizada te permite ver las métricas en un solo lugar.

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).
- Crea o vincula una cuenta de facturación en la tarea [Facturación](#).
- Configura tu jerarquía y asigna el acceso en la tarea [Jerarquía y acceso](#).

Organiza el registro de manera centralizada

Cloud Logging te ayuda a almacenar, buscar, analizar, supervisar los datos de registro y eventos de Google Cloud, así como a enviar alertas sobre ellos. También puedes recopilar y procesar registros de tus aplicaciones, recursos locales y otras nubes. Te recomendamos usar Cloud Logging para consolidar los registros en un solo bucket de registros.

Nota: Cloud Logging incluye una asignación mensual gratuita. Es posible que se generen costos a medida que aumenta el uso de recursos. Para obtener detalles de los precios, consulta [Resumen de precios de Cloud Logging](#).

Para obtener más información, consulta lo siguiente:

- Para obtener una descripción general, consulta [Descripción general del enrutamiento y el almacenamiento](#).
- Para obtener información sobre el registro de recursos locales, consulta [Registra recursos locales con BindPlane](#).
- Si deseas conocer los pasos para cambiar el filtro de registro después de implementar tu configuración, consulta [Filtros de inclusión](#).

Para almacenar tus datos de registro en un bucket de registro central, haz lo siguiente:

1. Accede a la consola Google Cloud como un usuario que identificaste en [Quién realiza esta tarea](#).
2. Elige tu organización de la lista desplegable **Elegir desde** en la parte superior de la página.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Registro y supervisión centralizados**.
[Ir a Centralizar los registros y la supervisión](#)
4. Revisa la descripción general de la tarea y haz clic en **Iniciar el registro y la supervisión centralizados**.
5. Revisa los detalles de la tarea.
6. Para enrutar registros a un bucket de registros central, asegúrate de que la opción **Almacenar registros de auditoría a nivel de la organización en un bucket de registros** esté seleccionada.
7. Expande **Enruta registros a un bucket de registros de Logging** y haz lo siguiente:
 1. En el campo **Nombre del bucket de registros**, ingresa un nombre para el bucket de registro central.
 2. En la lista **Región del bucket de registros**, selecciona la región en la que se almacenan los datos de registros.

Para obtener más información, consulta [Ubicaciones de los buckets de registros](#).

- De forma predeterminada, los registros se almacenan durante 30 días. Recomendamos que las grandes empresas almacenen registros durante 365 días. Para personalizar el período de retención, ingresa la cantidad de días en el campo **Período de retención**.

Los registros almacenados por más de 30 días generan un costo de retención. Para obtener más información, consulta [Resumen de precios de Cloud Logging](#).

Exporta registros fuera de Google Cloud

Si deseas exportar registros a un destino fuera de Google Cloud, puedes exportar mediante Pub/Sub. Por ejemplo, si usas varios proveedores de servicios en la nube, puedes decidir exportar datos de registro de cada proveedor de servicios en la nube a una herramienta de terceros.

Puedes filtrar los registros que exportas para satisfacer tus necesidades y requisitos únicos. Por ejemplo, puedes optar por limitar los tipos de registros que exportas para controlar los costos o reducir el ruido en los datos.

Para obtener más información sobre la exportación de registros, consulta lo siguiente:

- Para obtener una descripción general, consulta [¿Qué es Pub/Sub?](#)
- Para obtener información sobre los precios, consulta lo siguiente:
 - [Precios de Pub/Sub](#).
 - [Prácticas recomendadas para los precios de Registros de auditoría de Cloud](#)
- Para obtener información sobre la transmisión a Splunk, consulta [Transmite registros de Google Cloud a Splunk](#).

Para exportar registros, haz lo siguiente:

- Haz clic en **Transmitir tus registros a otras aplicaciones, otros repositorios o a terceros**.
- En el campo **ID del tema de Pub/Sub**, ingresa un identificador para el tema que contiene tus registros exportados. Para obtener información sobre cómo suscribirte a un tema, consulta [Suscripciones de extracción](#).
- Para seleccionar los registros que deseas exportar, haz lo siguiente:
 - Para obtener información sobre cada tipo de registro, consulta [Información sobre los Registros de auditoría de Cloud](#).
 - Para evitar que se exporte uno de los siguientes registros recomendados, haz clic en la lista **Filtro de inclusión** y desmarca la casilla de verificación del registro:
 - Registros de auditoría de Cloud: actividad del administrador:** Llamadas a la API o acciones que modifican la configuración o los metadatos de los recursos.
 - Registros de auditoría de Cloud: Evento del sistema:** Google Cloud acciones que modifican la configuración de los recursos.
 - Transparencia de acceso:** Acciones que realizan los empleados de Google cuando acceden al contenido del cliente.
 - Selecciona los siguientes registros adicionales para exportarlos:
 - Registros de auditoría de Cloud: acceso a los datos:** Llamadas a la API que leen la configuración o los metadatos de los recursos, y llamadas a la API controladas por el usuario que crean, modifican o leen datos de los recursos que proporciona el usuario.

- **Registros de auditoría de Cloud: Política denegada:** Google Cloud rechazos de acceso al servicio a cuentas de usuario o de servicio, según los incumplimientos de la política de seguridad.

4. Los registros que selecciones en este paso solo se exportarán si están habilitados en tus proyectos o recursos. Si deseas conocer los pasos para cambiar el filtro de registro de tus proyectos y recursos después de implementar la configuración, consulta [Filtros de inclusión](#).

5. Haz clic en **Aceptar**.

4. Haz clic en **Continuar con Monitoring**.

Configura la supervisión centralizada

Vista previa

Este producto o función está sujeto a las "Condiciones de la Oferta de la Fase Previa a la DG" en la sección Condiciones Generales del Servicio de las [Condiciones Específicas del Servicio](#). Los productos y las funciones de la fase previa a la DG están disponibles "tal como están" y pueden estar sujetos a asistencia limitada. Para obtener más información, consulta las [descripciones de la etapa de lanzamiento](#).

La supervisión centralizada te ayuda a analizar el estado, el rendimiento y la seguridad del sistema en varios proyectos. En esta tarea, agregarás los proyectos que creaste durante la tarea [Hierarchy and access](#) a un proyecto de alcance. Luego, puedes supervisar esos proyectos desde el proyecto de permisos. Después de completar la configuración de Cloud, puedes configurar otros proyectos para que los supervise el proyecto de alcance.

Para obtener más información, consulta [Descripción general de los permisos de métricas](#).

Para configurar la supervisión centralizada, haz lo siguiente:

1. Para configurar los proyectos creados durante la Google Cloud configuración para la supervisión central, asegúrate de que la opción **Usar supervisión central** esté seleccionada.

Los proyectos que creaste durante la Google Cloud configuración se agregan al [permiso de métricas](#) del **proyecto de permisos** que se indica en la lista.

2. Cloud Monitoring incluye una asignación mensual gratuita. Para obtener más información, consulta el [resumen de precios de Cloud Monitoring](#).
3. Para conocer los pasos para configurar los proyectos que creas fuera de la Google Cloud configuración, consulta lo siguiente:
 - [Configura un permiso de métricas](#).
 - [Límites del proyecto supervisado](#).

Completa la configuración

Para completar la tarea de registro y supervisión, haz lo siguiente:

1. Haz clic en **Confirmar configuración**.
2. Revisa los detalles de la configuración de registro y supervisión. La configuración no se implementará hasta que la implementes en una tarea posterior.

¿Qué sigue?

[Establece tu configuración de redes inicial.](#)



Redes de VPC

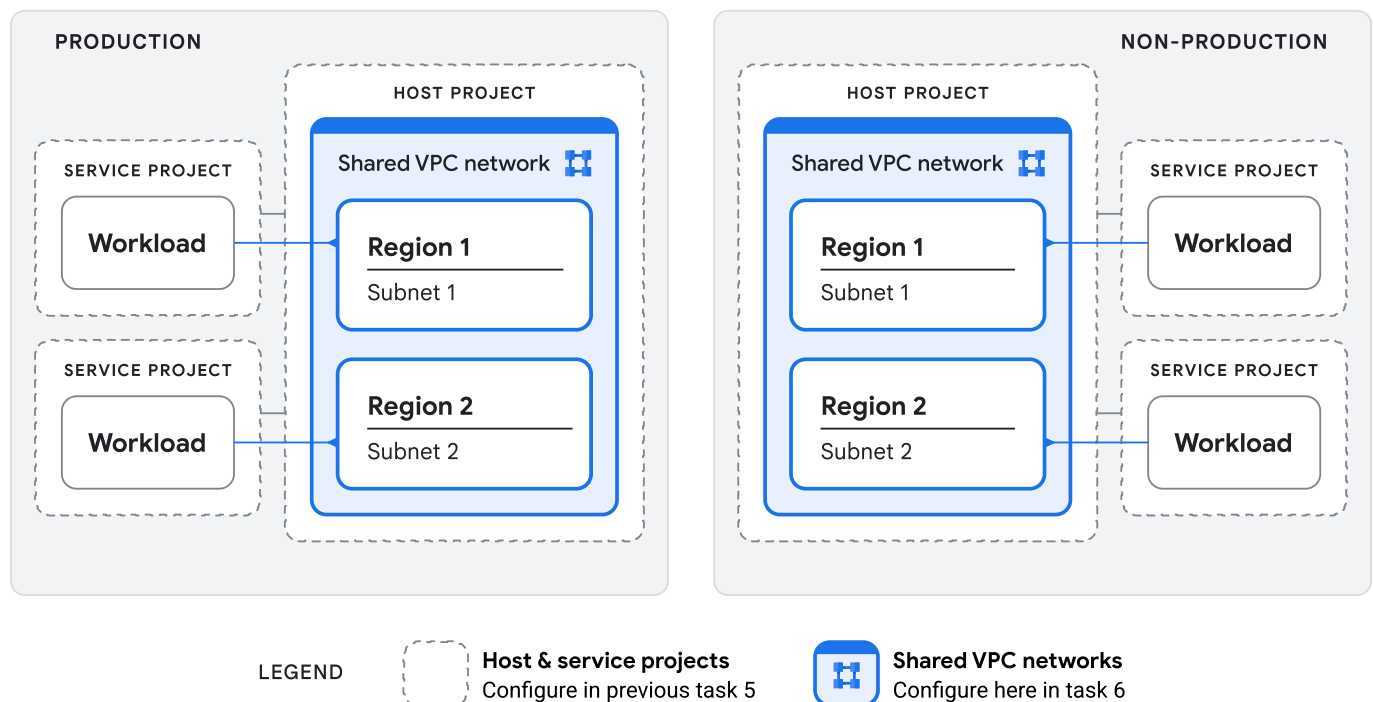
En esta tarea, configurarás tu red inicial, que puedes escalar a medida que cambian tus necesidades.

Arquitectura de nube privada virtual

Una red de [nube privada virtual \(VPC\)](#) es una versión virtual de una red física que se implementa dentro de la red de producción de Google. Una red de VPC es un recurso global que consta de [subredes](#) regionales.

Las redes de VPC proporcionan capacidades de redes a tus Google Cloud recursos, como las instancias de máquina virtual de Compute Engine, las instancias de entorno flexible de App Engine y los contenedores de GKE.

La [VPC compartida](#) conecta recursos de varios proyectos a una red de VPC común para que puedan comunicarse entre sí a través de las direcciones IP internas de la red. En el siguiente diagrama, se muestra la arquitectura básica de una red de VPC compartida con proyectos de servicio adjuntos.



Cuando usas una VPC compartida, debes designar un proyecto host y adjuntarle uno o más proyectos de servicio. Las redes de nube privada virtual en el proyecto host se conocen como redes de VPC compartida.

En el diagrama de ejemplo, se incluyen proyectos host de producción y no producción, que contienen una red de VPC compartida. Puedes usar un proyecto host para administrar de forma centralizada lo siguiente:

- Rutas
- Firewalls
- Conexiones a VPN
- Subredes

Un proyecto de servicio es cualquier proyecto que se haya adjuntado a un proyecto host. Puedes compartir subredes, incluidos los rangos secundarios, entre los proyectos host y de servicio.

En esta arquitectura, cada red de VPC compartida contiene subredes públicas y privadas:

- Las instancias orientadas a Internet pueden usar la subred pública para la conectividad externa.
- Las instancias internas que no son direcciones IP públicas asignadas pueden usar la subred privada.

En esta tarea, crearás una configuración de red inicial basada en el diagrama de ejemplo.

Quiénes deben realizar esta tarea

Necesitas una de las siguientes opciones para realizar esta tarea:

- El rol `roles/compute.networkAdmin`
- La inclusión en el grupo `gcp-network-admins@YOUR_DOMAIN` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#)

Qué debes hacer en esta tarea

Crea una configuración de red inicial, que incluye lo siguiente:

- Crear varios proyectos host para reflejar tus entornos de desarrollo
- Crear una red de VPC compartida en cada proyecto host para permitir que recursos distintos compartan la misma red
- Crear subredes distintas en cada red de VPC compartida para proporcionar acceso a la red a los proyectos de servicio

Por qué recomendamos esta tarea

Los equipos distintos pueden usar la VPC compartida para conectarse a una red de VPC común administrada de forma central.

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).
- Crea o vincula una cuenta de facturación en la tarea [Facturación](#).
- Configura tu jerarquía y asigna el acceso en la tarea [Jerarquía y acceso](#).

Configura la arquitectura de tu red

Crea la configuración inicial de la red con dos proyectos host para segmentar las cargas de trabajo de producción y no producción. Cada proyecto host contiene una red de VPC compartida, que pueden usar varios proyectos de servicio. Debes configurar los detalles de la red y, luego, implementar un archivo de configuración en una tarea posterior.

Para configurar tu red inicial, haz lo siguiente:

1. Accede a la consola de Google Cloud como un usuario del grupo `gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).
2. Selecciona tu organización en la lista desplegable **Seleccionar una organización** en la parte superior de la página.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Redes**.
[Ir a Redes](#)
4. Revisa la arquitectura de red predeterminada.
5. Para editar el nombre de la red, haz lo siguiente:
 1. Haz clic en **more_vert Acciones**.
 2. Selecciona **Editar nombre de red**.
 3. En el campo **Nombre de la red**, ingresa letras minúsculas, números o guiones. El nombre de la red no puede superar los 25 caracteres.
 4. Haz clic en **Guardar**.

Modifica los detalles del firewall

Las reglas predeterminadas de firewall del proyecto host se basan en las prácticas recomendadas. Puedes inhabilitar una o más de las reglas de firewall predeterminadas. Para obtener información general sobre las reglas de firewall, consulta [Reglas de firewall de VPC](#).

Para modificar la configuración del firewall, haz lo siguiente:

1. Haz clic en **more_vert Acciones**.
2. Selecciona **Editar reglas de firewall**.
3. Para obtener información detallada sobre cada regla de firewall predeterminada, consulta [Reglas prepropagadas en la red predeterminada](#).
4. Para inhabilitar una regla de firewall, desmarca la casilla de verificación correspondiente.
5. Para inhabilitar el **registro de reglas de firewall**, haz clic en **Desactivar**.

De forma predeterminada, el tráfico desde y hacia las instancias de Compute Engine se registra para auditoría. Este proceso genera costos. Para obtener más información, consulta la [Descripción general del registro de las reglas de firewall de VPC](#).

6. Haz clic en **Guardar**.

Modifica los detalles de la subred

Cada red de VPC contiene al menos una subred, que es un recurso regional con un rango de direcciones IP asociado. En esta configuración multirregional, debes tener al menos dos subredes con rangos de IP que no se superpongan.

Para obtener más información, consulta [Subredes](#).

Cada subred se configura con las prácticas recomendadas. Si deseas personalizar cada subred, haz lo siguiente:

1. Haz clic en **more_vert Acciones**.

2. Selecciona **Editar subredes**.

3. En el campo **Nombre**, ingresa letras minúsculas, números o guiones. El nombre de la subred no puede superar los 25 caracteres.

4. En el menú desplegable **Región**, selecciona una región que esté cerca de tu punto de servicio.

Recomendamos una región diferente para cada subred. No puedes cambiar la región después de implementar tu configuración. Si deseas obtener información para elegir una región, consulta [Recursos regionales](#).

5. En el campo **Rango de direcciones IP**, ingresa un rango en notación CIDR, por ejemplo, 10.0.0.0/24.

El rango que ingresas no debe superponerse con otras subredes de esta red. Para obtener información sobre los rangos válidos, consulta [Rangos de subredes IPv4](#).

Nota: Para expandir el rango IPv4 principal de una subred existente, reduce la longitud del prefijo. Por ejemplo, para expandir 10.0.0.0/24, usa 10.0.0.0/20.

6. Repite estos pasos para la subred 2.

7. Para configurar subredes adicionales en esta red, haz clic en **Agregar subred** y repite estos pasos.

8. Haz clic en **Guardar**.

Tus subredes se configuran automáticamente según las prácticas recomendadas. Si deseas modificar la configuración, en la página **Google Cloud Configuración: Redes de VPC**, haz lo siguiente:

1. Para desactivar los registros de flujo de VPC, en la columna **Registros de flujo**, selecciona **Desactivados**.

Cuando los registros de flujo están activados, cada subred registra los flujos de red que puedes analizar para seguridad, optimización de gastos y otros fines. Para obtener más información, consulta [Usa los registros de flujo de VPC](#).

Los registros de flujo de VPC generan costos. Para obtener más información, consulta [Precios de la nube privada virtual](#).

2. Para desactivar el Acceso privado a Google, selecciona **Desactivado** en la columna **Acceso privado**.

Cuando el Acceso privado a Google está activado, las instancias de VM que no tienen direcciones IP externas pueden acceder a los servicios y las APIs de Google. Para obtener más información, consulta [Acceso privado a Google](#).

3. Para activar Cloud NAT, en la columna **Cloud NAT**, selecciona **Activado**.

Cuando Cloud NAT está activado, ciertos recursos pueden crear conexiones salientes a Internet. Para obtener más información, consulta [Descripción general de Cloud NAT](#).

Cloud NAT genera costos. Para obtener más información, consulta [Precios de la nube privada virtual](#).

4. Haz clic en **Continuar con la vinculación de proyectos de servicio**.

Vincula proyectos de servicio a tus proyectos host

Un proyecto de servicio es cualquier proyecto que se haya adjuntado a un proyecto host. Este adjunto permite que el proyecto de servicio participe en la VPC compartida. Diferentes departamentos o equipos pueden operar y administrar

cada proyecto de servicio para crear una separación de responsabilidades.

Para obtener más información sobre cómo conectar varios proyectos a una red de VPC común, consulta [Descripción general de la VPC compartida](#).

Para vincular proyectos de servicio a tus proyectos host y completar la configuración, haz lo siguiente:

1. En cada subred de la tabla **Redes de VPC compartidas**, selecciona un proyecto de servicio para conectarte. Para hacerlo, selecciona una opción en el menú desplegable **Seleccionar un proyecto** en la columna **Proyecto de servicio**.

Puedes conectar un proyecto de servicio a varias subredes.

2. Haz clic en **Continuar con la revisión**.
3. Revisa tu configuración y realiza los cambios.

Puedes realizar modificaciones hasta que implementes el archivo de configuración.

4. Haz clic en **Confirmar configuración de borrador**. La configuración de red se agrega a tu archivo de configuración.

No se implementará la red hasta que implementes el archivo de configuración en una tarea posterior.

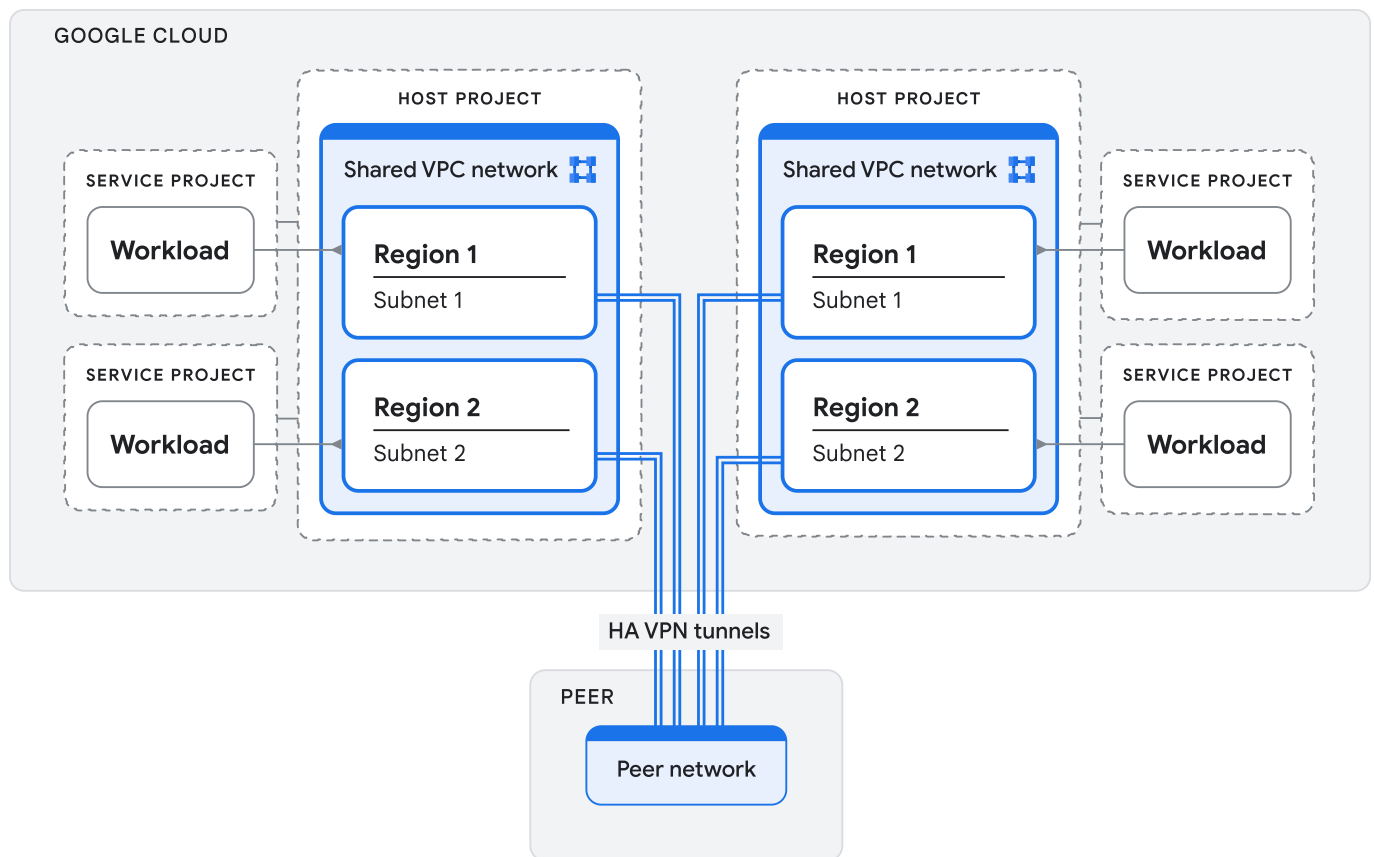
¿Qué sigue?

[Configura la conectividad híbrida](#), que te ayuda a conectar servidores locales o cualquier otro proveedor de servicios en la nube a Google Cloud.



Conectividad híbrida

En esta tarea, establecerás conexiones entre tus redes de intercambio de tráfico (locales o en otra nube) y tus redes de Google Cloud , como se muestra en el siguiente diagrama.



Este proceso crea una VPN con alta disponibilidad, que es una solución de alta disponibilidad (HA) que puedes crear con rapidez para transmitir datos a través de la Internet pública.

Después de implementar tu configuración de Google Cloud, te recomendamos crear una conexión más sólida con [Cloud Interconnect](#).

Para obtener más información sobre las conexiones entre redes de intercambio de tráfico y Google Cloud, consulta los siguientes recursos:

- [Descripción general de Cloud VPN](#)
- [Cómo elegir un producto de conectividad de red](#)

Quiénes deben realizar esta tarea

Debes tener el rol Administrador de la organización (`roles/resourcemanager.organizationAdmin`).

Qué debes hacer en esta tarea

Crea conexiones de baja latencia y alta disponibilidad entre tus redes de VPC y tus redes locales o de otras nubes. Debes configurar los siguientes componentes:

- *Google Cloud Puerta de enlace de VPN con alta disponibilidad:* Es un recurso regional que tiene dos interfaces, cada una con su propia dirección IP. Debes especificar el tipo de pila de IP, que determina si el tráfico IPv6 es compatible con tu conexión. Para obtener información general, consulta [VPN con alta disponibilidad](#).
- *Puerta de enlace de VPN de intercambio de tráfico:* Es la puerta de enlace en tu red de intercambio de tráfico a la que se conecta la puerta de enlace de VPN con alta disponibilidad de Google Cloud. Ingresa las direcciones IP externas que usa tu puerta de enlace de intercambio de tráfico para conectarse a Google Cloud. Para obtener información general, consulta [Configura la puerta de enlace de VPN de intercambio de tráfico](#).

- *Cloud Router*: Usa el protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP) para intercambiar rutas de forma dinámica entre tus redes de VPC y de intercambio de tráfico. Debes asignar un número de sistema autónomo (ASN) como identificador para tu Cloud Router y especificar el ASN que usa tu router de intercambio de tráfico. Si quieres obtener información general, consulta [Crea un Cloud Router para conectar una red de VPC a una red de intercambio de tráfico](#).
- *Túneles VPN*: Conectan la puerta de enlace de Google Cloud a la puerta de enlace de intercambio de tráfico. Debes especificar el protocolo de intercambio de claves de Internet (IKE) que se usará para establecer el túnel. Puedes ingresar tu propia clave IKE generada previamente o generar y copiar una nueva. Para obtener información general, consulta [Configura IKE](#).

Por qué recomendamos esta tarea

Una VPN con alta disponibilidad proporciona una conexión segura y con alta disponibilidad entre tu infraestructura existente y Google Cloud.

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).
- Crea o vincula una cuenta de facturación en la tarea [Facturación](#).
- Configura tu jerarquía y asigna el acceso en la tarea [Jerarquía y acceso](#).
- Configura tu red en la tarea [Redes de VPC](#).

Recopila la siguiente información de tu administrador de red de intercambio de tráfico:

- *Nombre de la puerta de enlace de la VPN de intercambio de tráfico*: Es la puerta de enlace a la que se conecta tu Cloud VPN.
- *Dirección IP de la interfaz de intercambio de tráfico 0*: Es una dirección IP externa en la puerta de enlace de la red de intercambio de tráfico.
- *Dirección IP de la interfaz de intercambio de tráfico 1*: Es una segunda dirección externa. También, puedes volver a usar la dirección IP 0 si tu red de intercambio de tráfico solo tiene una dirección IP externa.
- *Número de sistema autónomo (ASN) de intercambio de tráfico*: Es un identificador único asignado a tu router de red de intercambio de tráfico.
- *ASN de Cloud Router*: Es un identificador único que asignarás a tu Cloud Router.
- *Claves de intercambio de claves de Internet (IKE)*: Son las claves que usas para establecer dos túneles VPN con tu puerta de enlace de VPN de intercambio de tráfico. Si no tienes claves existentes, puedes generarlas durante esta configuración y, luego, aplicarlas a tu puerta de enlace de intercambio de tráfico.

Configura tus conexiones

Haz lo siguiente para conectar las redes de VPC a las redes de intercambio de tráfico:

1. Accede como un usuario con el rol de Administrador de la organización.

2. Elige tu organización de la lista desplegable **Elegir desde** en la parte superior de la página.

3. Ve a **Google Cloud Configuración: Conectividad híbrida**.

[Ir a Conectividad híbrida](#)

4. Para revisar los detalles de la tarea, haz lo siguiente:

1. Revisa la descripción general de la tarea y haz clic en **Iniciar conectividad híbrida**.
2. Haz clic en cada pestaña para obtener información sobre la conectividad híbrida y haz clic en **Continuar**.
3. Consulta qué sucede en cada paso de la tarea y haz clic en **Continuar**.
4. Revisa la información de configuración de la puerta de enlace de intercambio de tráfico que debes recopilar y haz clic en **Continuar**.

5. En el área **Conexiones híbridas**, identifica las redes de VPC que quieres conectar, según las necesidades de tu empresa.

6. En la fila de la primera red que elegiste, haz clic en **Configurar**.

7. En el área **Descripción general de la configuración**, lee la descripción y haz clic en **Siguiente**.

8. En el área **Google Cloud Puerta de enlace de VPN con alta disponibilidad**, haz lo siguiente:

1. En el campo **Nombre de la puerta de enlace de Cloud VPN**, ingresa hasta 60 caracteres con letras minúsculas, números y guiones.
2. En el área **Tipo de pila de IP interna del túnel VPN**, selecciona uno de los siguientes tipos de pila:
 - **IPv4 e IPv6 (recomendado)**: Puede admitir tráfico IPv4 e IPv6. Recomendamos este parámetro de configuración si planeas permitir el tráfico IPv6 en tu túnel.
 - **IPv4**: Solo puede admitir tráfico IPv4.

El tipo de pila determina el tipo de tráfico permitido en el túnel entre tu red de VPC y tu red de intercambio de tráfico. No puedes modificar el tipo de pila después de crear la puerta de enlace. Para obtener información general, consulta los siguientes recursos:

- [Compatibilidad con IPv6](#)
- [Tipos de pila y sesiones de BGP](#)

3. Haz clic en **Siguiente**.

9. En el área **Puerta de enlace de VPN de intercambio de tráfico**, haz lo siguiente:

1. En el campo **Nombre de la puerta de enlace de VPN de intercambio de tráfico**, ingresa el nombre que proporcionó tu administrador de red de intercambio de tráfico. Puedes ingresar hasta 60 caracteres con letras minúsculas, números y guiones.
2. En el campo **Dirección IP de la interfaz de intercambio de tráfico 0**, ingresa la dirección IP externa de la interfaz de puerta de enlace de intercambio de tráfico que proporcionó tu administrador de red de intercambio de tráfico.
3. En el campo **Dirección IP de la interfaz de intercambio de tráfico 1**, realiza una de las siguientes acciones:

- Si la puerta de enlace de intercambio de tráfico tiene una segunda interfaz, ingresa su dirección IP.
- Si la puerta de enlace de intercambio de tráfico solo tiene una interfaz, ingresa la misma dirección que ingresaste en la **Dirección IP de la interfaz de intercambio de tráfico 0**.

Para obtener información general, consulta [Configura la puerta de enlace de VPN de intercambio de tráfico](#).

4. Haz clic en **Siguiente**.

10. En el área **Cloud Router**, haz lo siguiente:

1. En el campo **ASN de Cloud Router**, ingresa el número de sistema autónomo que quieres asignarle a tu Cloud Router, como lo proporciona tu administrador de red de intercambio de tráfico. Para obtener información general, consulta [Crea un Cloud Router](#).
2. En el campo **ASN del router de intercambio de tráfico**, ingresa el Número de sistema autónomo del router de la red de intercambio de tráfico, que proporcionó el administrador de la red de intercambio de tráfico.

11. En el área **Túnel VPN 0**, haz lo siguiente:

1. En el campo **Nombre del túnel 0**, ingresa hasta 60 caracteres con letras minúsculas, números y guiones.
2. En el área **Versión de IKE**, selecciona una de las siguientes opciones:
 - **IKEv2 (recomendado)**: Admite el tráfico IPv6.
 - **IKEv1**: Usa este parámetro de configuración si no planeas permitir el tráfico IPv6 en el túnel.

Para obtener información general, consulta [Configura túneles VPN](#).

3. En el campo **clave precompartida IKE**, ingresa la clave que usas en la configuración de la puerta de enlace de intercambio de tráfico, como lo proporciona el administrador de la red de intercambio de tráfico. Si no tienes una clave existente, puedes hacer clic en **Generar y copiar** y, luego, darle la clave al administrador de tu red de intercambio de tráfico.

Nota: Si olvidas la clave que generaste en este paso, podrás encontrarla después de la implementación. La clave se almacena en la carpeta **gcp-internal-cloud-setup** en el proyecto **Proyecto de conectividad híbrida**. Si deseas obtener los pasos para acceder a una clave a través de Secret Manager, consulta [Enumera secretos y visualiza detalles de secretos](#).

12. En el área **Túnel VPN 1**, repite el paso anterior para aplicar la configuración del segundo túnel. Configura este túnel para obtener redundancia y capacidad de procesamiento adicional.

13. Haz clic en **Guardar**.

14. Repite estos pasos para cualquier otra red de VPC que desees conectar a tu red de intercambio de tráfico.

Después de la implementación

Después de [implementar tu Google Cloud configuración de Setup](#), completa los siguientes pasos para asegurarte de que la conexión de red esté completa:

1. Trabaja con el administrador de red de intercambio de tráfico para alinear la red de intercambio de tráfico con la configuración de conectividad híbrida. Después de la implementación, se proporcionan instrucciones específicas para tu red de intercambio de tráfico, incluidas las siguientes:

- Configuración de túnel
 - Configuración de firewall
 - Configuración del IKE
2. Valida las conexiones de red que creaste. Por ejemplo, puedes usar Network Intelligence Center para verificar la conectividad entre redes. Para obtener más información, consulta la [descripción general de las pruebas de conectividad](#).
3. Si las necesidades de tu empresa requieren una conexión más sólida, usa Cloud Interconnect. Para obtener más información, consulta [Elige un producto de Conectividad de red](#).

¿Qué sigue?

[Implementa la configuración](#), lo que incluye la configuración de la jerarquía y el acceso, el registro, la red y la conectividad híbrida.

Implementa la configuración



Implementar o descargar

Cuando completes el Google Cloud proceso de configuración, los parámetros de configuración de las siguientes tareas se compilarán en archivos de configuración de Terraform:

- [Jerarquía y acceso](#)
- [Seguridad](#)
- [Registro y supervisión central](#)
- [Redes de VPC](#)
- [Conectividad híbrida](#)

Para aplicar tu configuración, revisa tus selecciones y elige un método de implementación.

Quiénes deben realizar esta tarea

Una persona en el grupo `gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).

Qué debes hacer en esta tarea

Implementar archivos de configuración para aplicarlos.

Por qué recomendamos esta tarea

Debes implementar archivos de configuración para aplicar la configuración que seleccionaste.

Antes de comenzar

Debes completar las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).

- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).
- Crea o vincula una cuenta de facturación en la tarea [Facturación](#).
- Configura tu jerarquía y asigna el acceso en la tarea [Jerarquía y acceso](#).

Se recomiendan las siguientes tareas:

- Fortalecer tu postura de seguridad a través de la configuración de servicios sin costo en la tarea [Seguridad](#)
- Consolidar los datos de registro en una sola ubicación y supervisar todos los proyectos desde un solo proyecto en la tarea [Registro y supervisión centralizados](#)
- Configurar tu red inicial en la tarea [Redes de VPC](#)
- Conectar redes de intercambio de tráfico a Google Cloud en la tarea [Conectividad híbrida](#)

Revisa los detalles de tu configuración

Haz lo siguiente para asegurarte de que se haya completado la configuración:

1. Accede a la consola de Google Cloud como un usuario del grupo `gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).
2. Elige tu organización de la lista desplegable **Elegir desde** en la parte superior de la página.
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Implementar o descargar**.

[Ir a Implementar o descargar](#)

4. Revisa los parámetros de configuración que seleccionaste. Haz clic en cada una de las siguientes pestañas y revisa tu configuración:
 - **Jerarquía y acceso a recursos**
 - **Seguridad**
 - **Registro y supervisión**
 - **Redes de VPC**
 - **Conectividad híbrida**

Implementa la configuración

Ahora que ya revisaste los detalles de la configuración, usa una de las siguientes opciones:

- **Implementa directamente desde la consola:** Usa esta opción si no tienes un flujo de trabajo de implementación de Terraform existente y deseas un método de implementación simple. Puedes realizar la implementación con este método solo una vez.
- **Descarga y, luego, implementa el archivo de Terraform:** Usa esta opción si deseas automatizar la administración de recursos usando un flujo de trabajo de implementación de Terraform. Puedes descargar el archivo y, luego, implementarlo usando este método varias veces.

Implementa con una de las siguientes opciones:

[Implementar directamente](#)[Descarga e implementa](#)

Si no tienes un flujo de trabajo de Terraform existente y deseas una implementación única y sencilla, puedes realizar la implementación directamente desde la consola.

Advertencia: Si planeas implementar con tu propio flujo de trabajo de Terraform en el futuro, no hagas clic directamente en Implementar.

1. Haz clic en **Implementar directamente**.
2. Espera varios minutos hasta que se complete la implementación.
3. Si la implementación falla, haz lo siguiente:
 1. Para volver a intentar la implementación, haz clic en **Volver a intentar el proceso**.
 2. Si la implementación falla después de varios intentos, puedes comunicarte con un administrador para obtener ayuda. Para ello, haz clic en **Comunicarse con el administrador de la organización**.

Si deseas iterar en la implementación con el flujo de trabajo de implementación de Terraform, descarga y, luego, implementa archivos de configuración.

1. Para descargar el archivo de configuración, haz clic en **Descargar como Terraform**.
2. El paquete que descargas contiene archivos de configuración de Terraform según la configuración que seleccionaste en las siguientes tareas:
 - **Jerarquía y acceso**
 - **Seguridad**
 - **Registro y supervisión central**
 - **Redes de VPC**
 - **Conectividad híbrida**

Si solo deseas implementar archivos de configuración relevantes para tus responsabilidades, puedes evitar la descarga de archivos irrelevantes. Para ello, desmarca las casillas de verificación de los archivos de configuración que no necesitas.

3. Haz clic en **Descargar**. Se descarga un paquete `terraform.tar.gz` que incluye los archivos seleccionados en tu sistema de archivos local.
4. Para ver los pasos de implementación detallados, consulta [Implementa la base con Terraform descargado de la consola](#).

¿Qué sigue?

[Elige un plan de asistencia](#).



Asistencia

En esta tarea, elegirás un plan de asistencia que se adapte a las necesidades de tu empresa.

Quiénes deben realizar esta tarea

Una persona en el grupo `gcp-organization-admins@YOUR_DOMAIN` creado en la tarea [Usuarios y grupos](#).

Qué debes hacer en esta tarea

Elige un plan de asistencia según las necesidades de tu empresa.

Por qué recomendamos esta tarea

Un plan de asistencia premium proporciona asistencia para las operaciones fundamentales de tu empresa para solucionar problemas con rapidez con la ayuda de expertos de Google Cloud.

Elige una opción de asistencia

Obtén asistencia básica automáticamente, que incluye acceso a los siguientes recursos:

- [Documentación](#)
- [Debates y asistencia de la comunidad](#)
- [Asistencia para problemas de facturación](#)

Recomendamos que los clientes empresariales se registren en la [Asistencia premium](#), ya que ofrece asistencia técnica personalizada de ingenieros de Atención al cliente de Google. Para comparar los planes de asistencia, consulta [Google Cloud Atención al cliente](#).

Antes de comenzar

Realice las siguientes tareas:

- Crea un usuario administrador avanzado y tu organización en la tarea [Organización](#).
- Agrega usuarios y crea grupos en la tarea [Usuarios y grupos](#).
- Asigna roles de IAM a los grupos en la tarea [Acceso de administrador](#).

Habilita la asistencia

Identifica y selecciona una opción de asistencia.

1. Revisa y selecciona un plan de asistencia. Para obtener más información, consulta [Google Cloud Atención al cliente](#).
2. Accede a la consola de Google Cloud con un usuario del grupo `gcp-organization-admins@<your-domain>.com` que creaste en la tarea [Usuarios y grupos](#).
3. Ve a **Google Cloud Configuración: Asistencia**.
[Ir a Asistencia](#)
4. Revisa los detalles de la tarea y haz clic en **Ver ofertas de asistencia** para seleccionar una opción de asistencia.
5. Después de configurar la opción de asistencia, regresa a la página **Google Cloud Configuración: Asistencia** y haz clic en **Marcar tarea como completada**.

¿Qué sigue?

Ahora que completaste la Google Cloud configuración, puedes extender la configuración inicial, implementar soluciones compiladas previamente y migrar tus flujos de trabajo existentes. Para obtener más información, consulta [Extiende tu configuración inicial y comienza a compilar](#).

6. Autenticación para las APIs y los servicios de Google Cloud

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/authentication?hl=es-419>

Este documento te ayuda a comprender algunos métodos y conceptos clave de la autenticación y dónde obtener ayuda para implementar o solucionar problemas de autenticación. El enfoque principal de la documentación de autenticación es para los Google Cloud servicios, pero la lista de [casos de uso de autenticación](#) y el material introductorio de esta página incluye casos de uso para otros productos de Google también.

Introducción

La autenticación es el proceso mediante el cual se confirma tu identidad mediante el uso de algún tipo de [credencial](#). La autenticación consiste en demostrar que eres quien dices ser.

Google proporciona muchas APIs y servicios, que requieren autenticación para acceder. Google también proporciona una serie de servicios que alojan aplicaciones escritas por nuestros clientes. Estas aplicaciones también deben determinar la identidad de sus usuarios.

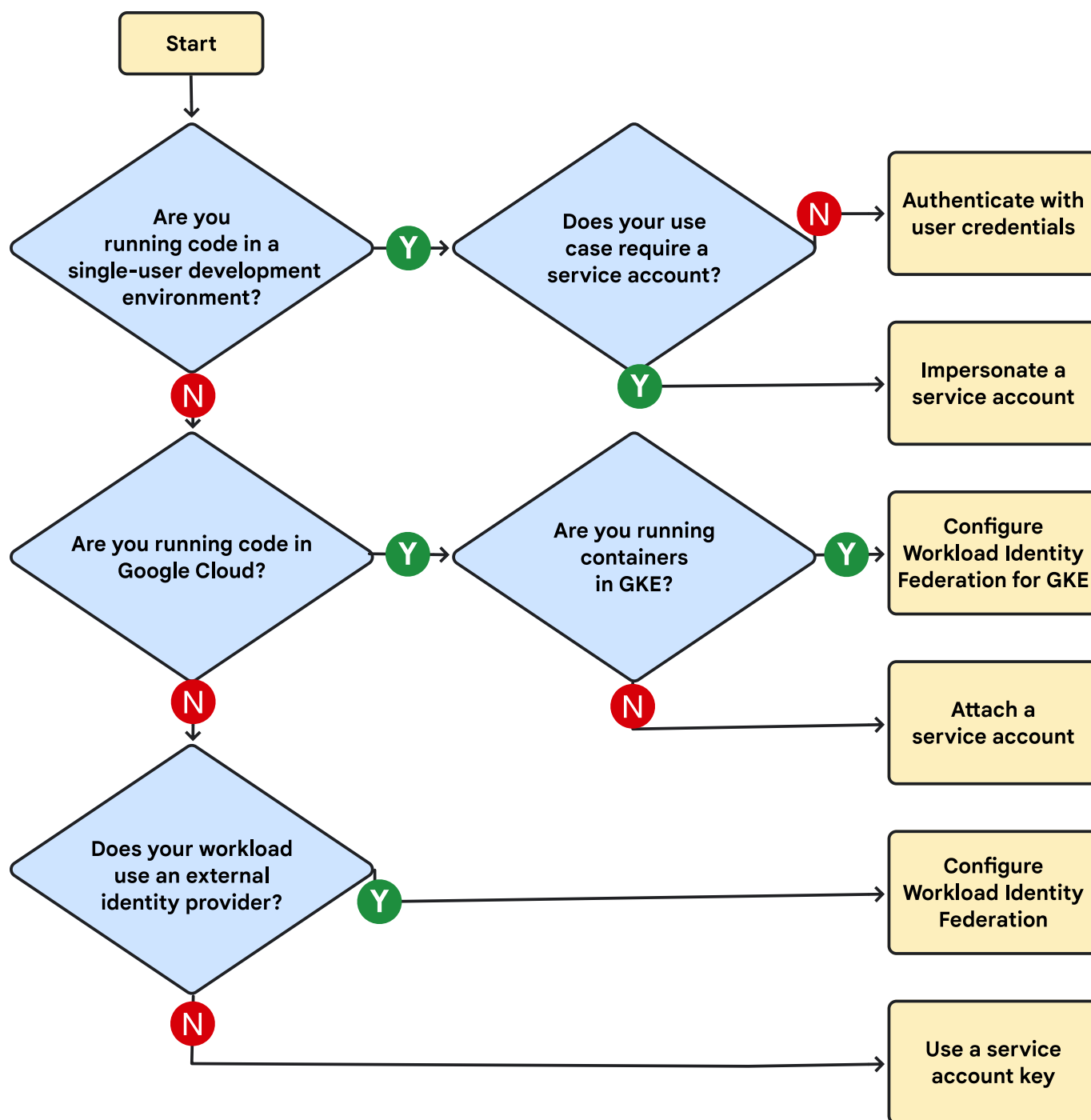
Las API de Google implementan y extienden el [framework de OAuth 2.0](#).

Cómo obtener ayuda con la autenticación

Acción	Instrucciones
Autentica en Vertex AI en modo exprés (vista previa).	Usa la clave de API que se creó para ti durante el proceso de acceso para autenticarte en Vertex AI. Para obtener más información, consulta la descripción general de Vertex AI en modo exprés .
Autentica en un Google Cloud servicio desde mi aplicación con un lenguaje de programación de alto nivel.	Configurar las credenciales predeterminadas de la aplicación , y, luego, usar una de las bibliotecas cliente de Cloud .
Autentica en una aplicación que requiere un token de ID.	Obtener un token de ID de OpenID Connect (OIDC) y proporcionarlo con mi solicitud.
Implementar la autenticación de usuario para una aplicación que accede a los servicios y recursos de Google o Google Cloud .	Consultar Cómo autenticar usuarios de aplicaciones para ver una comparación de las opciones.
Prueba algunos comandos <code>gcloud</code> en mi entorno de desarrollo local.	Inicializa la CLI de gcloud .
Prueba algunas Google Cloud solicitudes a la API de REST en mi entorno de desarrollo local.	Usa una herramienta de línea de comandos como <code>curl</code> para llamar a la API de REST .
Probar un fragmento de código incluido en la documentación de mi producto	Configura ADC para un entorno de desarrollo local , y, luego, instala la biblioteca cliente del producto en mi entorno local. La biblioteca cliente busca las credenciales automáticamente .
Obtener ayuda con otro caso práctico de autenticación.	Consultar la página Casos prácticos de autenticación .
Consultar una lista de los productos que proporciona Google en el espacio de administración de identidades y accesos.	Consultar la página Productos de administración de identidades y accesos de Google .

Elige el método de autenticación adecuado para tu caso de uso

[Cuando accedes a los servicios mediante Google Cloud CLI, las bibliotecas cliente de Cloud, las herramientas que admiten las credenciales predeterminadas de la aplicación \(ADC\), como Terraform, o las solicitudes de REST usa el siguiente diagrama para ayudarte a elegir un método de autenticación:](#) Google Cloud



En este diagrama, se te guiará a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Ejecutas código en un entorno de desarrollo de un solo usuario, como tu propia estación de trabajo, Cloud Shell o una interfaz de escritorio virtual?
 1. Si es así, continúa con la pregunta 4.
 2. De lo contrario, continúa con la pregunta 2.
2. ¿Ejecutas código en Google Cloud?
 1. Si es así, continúa con la pregunta 3.
 2. De lo contrario, continúa con la pregunta 5.
3. ¿Ejecutas contenedores en Google Kubernetes Engine?

1. Si es así, usa [la federación de identidades para cargas de trabajo para GKE](#) a fin de conectar cuentas de servicio a los Pods de Kubernetes.
 2. De lo contrario, [conecta una cuenta de servicio](#) al recurso.
4. ¿Tu caso de uso requiere una cuenta de servicio?

Por ejemplo, deseas configurar la autenticación y la autorización de manera coherente para tu aplicación en todos los entornos.

1. De lo contrario, [autentica con credenciales de usuario](#).
 2. Si es así, [usa la identidad de una cuenta de servicio con credenciales de usuario](#).
5. ¿Tu carga de trabajo se autentica con un proveedor de identidad externo que admite [la federación de identidades para cargas de trabajo](#)?
1. Si es así, [configura la federación de identidades para cargas de trabajo](#) para permitir que las aplicaciones que se ejecutan de forma local o en otros proveedores de servicios en la nube usen una cuenta de servicio.
 2. De lo contrario, [crea una clave de cuenta de servicio](#).

Métodos de autorización para los Google Cloud servicios

La autorización para Google Cloud se controla principalmente con [Identity and Access Management \(IAM\)](#). IAM ofrece un control detallado, por entidad y por recurso.

Puedes aplicar otra capa de autorización con [los permisos de OAuth 2.0](#). Cuando te autenticas en un Google Cloud servicio, puedes usar un permiso global que autorice el acceso a *todos* Google Cloud los servicios (<https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform>) o, si un servicio lo admite, puedes restringir el acceso con un permiso más limitado. Los permisos limitados pueden ayudar a reducir el riesgo si tu código se ejecuta en entornos en los que los tokens vulnerados pueden ser una preocupación, como las apps para dispositivos móviles.

Los permisos de autorización que acepta un método de API se enumeran en la documentación de referencia de la API para cada Google Cloud servicio.

Credenciales predeterminadas de la aplicación

[Las credenciales predeterminadas de la aplicación \(ADC\)](#) son una estrategia que usan las bibliotecas de autenticación para encontrar credenciales automáticamente según el entorno de la aplicación. Las bibliotecas de autenticación ponen esas credenciales a disposición de [las bibliotecas cliente de Cloud y las bibliotecas cliente de las APIs de Google](#). Cuando usas ADC, el código puede ejecutarse en un entorno de producción o de desarrollo sin cambiar la forma en que la aplicación se autentica en los Google Cloud servicios y las APIs.

Usar las ADC puede simplificar el proceso de desarrollo, ya que te permite usar el mismo código de autenticación en una variedad de entornos. Sin embargo, si usas un servicio en modo exprés, no necesitas usar ADC.

Antes de poder usar ADC, [debes proporcionar tus credenciales a ADC](#), en función de la ubicación en la que quieras que se ejecute tu código. ADC [ubica las credenciales de forma automática](#) y obtiene un token en segundo plano, lo que permite que tu código de autenticación se ejecute en diferentes entornos sin modificación. Por ejemplo, la misma versión de tu código podría autenticarse con Google Cloud las APIs cuando se ejecuta en una estación de trabajo de desarrollo o en Compute Engine.

Tus credenciales de gcloud no son las mismas que proporcionas a ADC mediante gcloud CLI. Para obtener más información, consulta [Configuración de autenticación de gcloud CLI y configuración de ADC](#).

Terminología

Es importante comprender los siguientes términos cuando se analiza la autenticación y la autorización.

Autenticación

La autenticación es el proceso que determina la identidad de la principal que intenta acceder a un recurso.

Autorización

La autorización es el proceso que determina si la principal o la aplicación que intenta acceder a un recurso se autorizó para ese nivel de acceso.

Credenciales

Cuando en este documento se usa el término *cuenta de usuario*, se refiere a una Cuenta de Google, o una cuenta de usuario administrada por tu proveedor de identidad y federada con [la federación de identidades de personal](#).

Para la autenticación, las credenciales son un objeto digital que proporciona prueba de identidad. Las contraseñas, los PIN y los datos biométricos se pueden usar como credenciales, según los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, cuando accedes a tu cuenta de usuario, proporcionas tu contraseña y cumples con cualquier requisito de autenticación de dos factores como prueba de que la cuenta te pertenece, y que una persona que actúa de mala fe no está falsificando tu identidad.

[Los tokens](#) no son credenciales. Son un objeto digital que demuestra que el emisor proporcionó las credenciales adecuadas.

El tipo de credencial que debes proporcionar depende del recurso que estés autenticando.

Se pueden crear los siguientes tipos de credenciales en la Google Cloud consola:

- Claves de API

Puedes usar claves de API con las APIs que las acepten para acceder a la API. Las claves de API que no están vinculadas a una cuenta de servicio proporcionan un proyecto, que se usa para fines de facturación y cuotas. Si la clave de API está vinculada a una cuenta de servicio, la clave de API también proporciona la identidad y la autorización de la cuenta de servicio ([vista previa](#)).

Para obtener más información sobre las claves de API, consulta [Claves de API](#). Para obtener más información sobre las claves de API que están vinculadas a una cuenta de servicio, consulta las [Preguntas frecuentes sobre el modo exprés de Google Cloud](#).

- IDs de clientes OAuth

Los IDs de cliente de OAuth se usan para identificar una aplicación en Google Cloud. Esto es necesario cuando deseas acceder a los recursos que son propiedad de tus usuarios finales, también llamados OAuth de tres segmentos (3LO). Para obtener más información sobre cómo obtener y usar un ID de cliente de OAuth, consulta [Configura OAuth 2.0](#).

- Claves de cuenta de servicio

Las claves de la cuenta de servicio identifican a una principal (la cuenta de servicio) y el proyecto asociado con la cuenta de servicio.

Nota: Las claves de cuenta de servicio son un riesgo de seguridad si no se administran de forma adecuada. [Debes elegir una alternativa más segura a las claves de la cuenta de servicio siempre que sea posible.](#) Si te debes autenticar con una clave de cuenta de servicio, eres responsable de la seguridad de la clave privada y de otras operaciones que se describen en [Prácticas recomendadas para administrar claves de cuenta de servicio.](#) Si no se te permite crear una clave de cuenta de servicio, es posible que la creación de claves de cuentas de servicio esté inhabilitada para tu organización. Para obtener más información, consulta [Administra los recursos de la organización con seguridad de forma predeterminada.](#)

Si obtuviste la clave de cuenta de servicio de una fuente externa, debes validarla antes de usarla. Para obtener más información, consulta [Requisitos de seguridad para las credenciales de origen externo.](#)

También puedes crear credenciales con gcloud CLI. Estas credenciales incluyen los siguientes tipos:

- [Archivos ADC locales](#)
- Configuraciones de credenciales que usa [la federación de identidades para cargas de trabajo](#)
- Configuraciones de credenciales que usa la [federación de identidades de personal](#)

Nota: Si aceptas configuraciones de credenciales (JSON, archivos o transmisiones) creadas por una organización externa, debes validarlas antes de usarlas. Para obtener más información, consulta [Requisitos de seguridad cuando se usan configuraciones de credenciales de una fuente externa.](#)

Principal

Una principal es una identidad a la que se le puede otorgar acceso a un recurso. Para la autenticación, las APIs de Google admiten dos tipos de principales: [cuentas de usuario](#) y [cuentas de servicio](#).

Usar una cuenta de usuario o una cuenta de servicio para la autenticación depende de tu caso de uso. Puedes usar ambas, cada una en diferentes etapas de tu proyecto o en diferentes entornos de desarrollo.

Cuentas de usuario

Las cuentas de usuario representan a un desarrollador, un administrador o cualquier otra persona que interactúe con los servicios y las APIs de Google.

Las cuentas de usuario se administran como [Cuentas de Google](#), ya sea con [Google Workspace](#) o [Cloud Identity](#). También pueden ser cuentas de usuario administradas por un proveedor de identidad de terceros y federadas con la [federación de Workload Identity](#).

Con una cuenta de usuario, puedes autenticarte en las APIs y los servicios de Google de las siguientes maneras:

- Usa gcloud CLI para [configurar las credenciales predeterminadas de la aplicación \(ADC\)](#).
- Usa tus credenciales de usuario para [acceder a Google Cloud CLI](#) y, luego, usa la herramienta para acceder a los Google Cloud servicios.
- Usa tus credenciales de usuario para [actuar en nombre de una cuenta de servicio](#).
- Usa tus credenciales de usuario para [acceder a Google Cloud CLI](#) y, luego, usa la herramienta a fin de [generar tokens de acceso](#).

Si deseas obtener una descripción general de las formas de configurar identidades para los usuarios en Google Cloud, consulta [Identidades para los usuarios](#).

Cuentas de servicio

[Las cuentas de servicio](#) son cuentas que no representan a un usuario humano. Proporcionan una forma de administrar la autenticación y autorización cuando una persona no está involucrada de forma directa, como cuando una aplicación necesita acceder a los Google Cloud recursos. IAM administra las cuentas de servicio.

En la siguiente lista, se proporcionan algunos métodos para usar una cuenta de servicio a fin de autenticarse en las APIs y los servicios de Google, desde el más seguro hasta el menos seguro. A fin de obtener más información, consulta [Elige el método de autenticación correcto para tu caso de uso](#) en esta página.

- [Conecta una cuenta de servicio administrada por el usuario al recurso](#) y [usa ADC para autenticarte](#).

Esta es la forma recomendada de autenticar el código de producción que se ejecuta en Google Cloud.

- [Usa una cuenta de servicio para actuar en nombre de otra](#).

Actuar en nombre de otra cuenta de servicio te permite otorgar más privilegios a una cuenta de servicio de forma temporal. Otorgar privilegios adicionales de forma temporal permite que esa cuenta de servicio realice el acceso requerido sin tener que adquirir más privilegios de forma permanente.

- Usa la [federación de identidades para cargas de trabajo](#) para autenticar las cargas de trabajo que se ejecutan de forma local o en un proveedor de servicios en la nube diferente.
- Usa la [cuenta de servicio predeterminada](#).

No se recomienda usar la cuenta de servicio predeterminada, ya que, según su configuración predeterminada, tiene un gran privilegio, lo que infringe el [principio de privilegio mínimo](#).

- [Usa una clave de cuenta de servicio](#).

Nota: Las claves de cuenta de servicio son un riesgo de seguridad si no se administran de forma adecuada. [Debes elegir una alternativa más segura a las claves de la cuenta de servicio siempre que sea posible](#). Si te debes autenticar con una clave de cuenta de servicio, eres responsable de la seguridad de la clave privada y de otras operaciones que se describen en [Prácticas recomendadas para administrar claves de cuenta de servicio](#). Si no se te permite crear una clave de cuenta de servicio, es posible que la creación de claves de cuentas de servicio esté inhabilitada para tu organización. Para obtener más información, consulta [Administra los recursos de la organización con seguridad de forma predeterminada](#).

Si obtuviste la clave de cuenta de servicio de una fuente externa, debes validarla antes de usarla. Para obtener más información, consulta [Requisitos de seguridad para las credenciales de origen externo](#).

Para obtener una descripción general de las formas de configurar identidades de carga de trabajo, incluidas las cuentas de servicio, de Google Cloud, consulta [Identidades para cargas de trabajo](#). Si deseas conocer las prácticas recomendadas, consulta [Prácticas recomendadas para usar cuentas de servicio](#).

Token

Para la autenticación y la autorización, un token es un objeto digital que muestra que el emisor proporcionó las credenciales adecuadas que se intercambiaron por ese token. El token contiene información sobre la identidad del principal que realiza la solicitud y el tipo de acceso para el que está autorizado.

Los tokens se pueden considerar como llaves de hotel. Cuando te registras en un hotel y presentas la documentación adecuada en la recepción del hotel, recibes una llave que te permitirá acceder a recursos específicos del hotel. Por

ejemplo, la llave podría darte acceso a tu habitación y al ascensor de invitados, pero no te otorgaría acceso a ninguna otra habitación ni al elevación de servicio.

A excepción de las claves de API, las APIs de Google no admiten credenciales directamente. Tu aplicación debe adquirir o generar un token y proporcionarlo a la API. Hay varios tipos de tokens. Para obtener más información, consulta [Descripción general de los tokens](#).

Carga de trabajo y personal

Google Cloud Los productos de identidad y acceso permiten el acceso a Google Cloud los servicios y recursos para el acceso programático y los usuarios humanos. Google Cloud usa los términos *carga de trabajo* para el acceso programático y *personal* para el acceso del usuario.

[La federación de identidades para cargas de trabajo](#) te permite proporcionar acceso a cargas de trabajo locales o de múltiples nubes sin tener que crear y administrar claves de cuentas de servicio.

[La federación de identidades de personal](#) te permite usar un proveedor de identidad externo para autenticar y autorizar a un personal (un grupo de usuarios, como empleados, socios y contratistas) que usa IAM, a fin de que los usuarios puedan acceder a los Google Cloud servicios.

¿Qué sigue?

- [Obtén más información sobre cómo los servicios usan IAM para controlar el acceso a los recursos](#). Google Cloud Google Cloud
- Comprende [cómo funcionan las credenciales predeterminadas de la aplicación](#), y [cómo puedes configurarlas para una variedad de entornos de desarrollo](#).

7. Documentación de Cloud Quotas

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/quotas?hl=es-419>

Documentación de Cloud Quotas

[Leer la documentación del producto](#)

Cloud Quotas permite que los clientes administren cuotas para todos sus Google Cloud servicios. Con Cloud Quotas, los usuarios pueden supervisar el uso de cuotas con facilidad, crear y modificar alertas de cuotas y solicitar ajustes de límite. Las cuotas se administran a través del panel de Cloud Quotas o la API de Cloud Quotas. [Obtén más información](#).

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMs, los almacenes de datos y mucho más.

Recursos de documentación

Encuentra guías de inicio rápido y otras guías, revisa las referencias clave y obtén ayuda con problemas habituales.

format_list_numbered

Guías

- [Descripción general](#)
- [Visualiza y administra cuotas](#)
- [Roles y permisos predefinidos](#)

find_in_page

Referencia

- [API de REST](#)
- [Bibliotecas cliente](#)

info

Recursos

- [Notas de la versión](#)